

Condition de réalisation : A partir d'un besoin de mettre en communication un ensemble d'entités localisés dans un système ou d'une infrastructure.

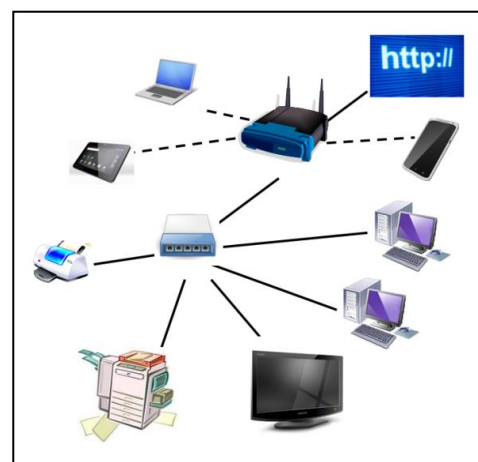
Objectif : Justifier/choisir les composants constitutifs d'un réseau ; justifier/élaborer le plan d'adressage d'un réseau relativement limité.

Connaissances associées : Topologie matériel & logique (bus, étoile...) ; typologie des réseaux (étendue : LAN, WAN... ; application : bus industriel ; communication inter-système/fonction...) ; modèle de description OSI & TCP/IP ; transfert par commutation & routage de paquets ; principe de l'encapsulation ; élaboration d'une trame. Les composants génériques constitutifs d'un réseau : concentrateur/commutateur, routeur ; passerelle. Le réseau *Internet* ; les principaux standards & protocoles de l'*Internet*, des réseaux locaux et industriel : TCP/IP ; Ethernet ; RS-232 ; I2C ; CAN.

PRINCIPES & GENERALITES DU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX

1/ LES RESEAUX : DEFINITION, BESOINS ET IMPACTS

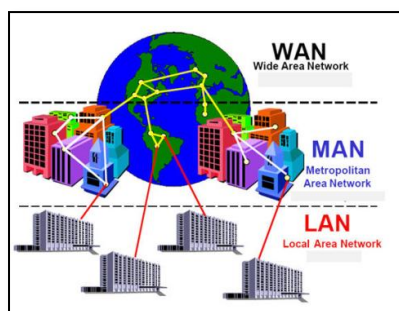
On désigne par réseau une infrastructure et/ou des procédés permettant l'interconnexion de systèmes numériques¹ (ordinateurs, serveurs, imprimantes...). Cette interconnexion permet de rendre ces systèmes communicants. On réalise alors une mutualisation et une rationalisation des moyens (stockage des fichiers ; accès aux périphériques : solutions d'impression ; scanner...). L'échange de données (mails ; fichiers...) permet la collaboration des personnes basées sur un site local ou répartis sur un territoire (à l'échelle d'un pays, ... du globe). Les réseaux permettent également d'augmenter le confort des utilisateurs et l'efficacité de leurs actions en facilitant les échanges et l'accès à l'information. C'est la dématérialisation des supports de l'information combinée à leur diffusion sur des espaces accessibles par *Internet* qui permet un accès ubiquitaire des données. L'homme contemporain frôle du doigt (pour ne pas dire touche de son écran tactile) une certaine omniscience, mais il doit parallèlement faire face à de nouvelles pratiques (assurer la sécurisation des données personnelles ou stratégiques...) tout en se questionnant des impacts sociétaux, juridiques et moraux liés aux usages de ces nouvelles technologies de la communication (propriété intellectuelle ; droit à l'oubli...).



Réseau : Infrastructure constituée de systèmes (numériques) interconnectés dans le but de permettre l'échange et le partage des données (fichiers, images, voix, sons...), la mutualisation des moyens (rationalisation et consolidation des systèmes) et dans un second ordre de rendre ubiquitaire l'accès aux moyens et données.

2/ TYPOLOGIE DES RESEAUX

2.1/ ETENDUE DES RESEAUX



Que le réseau soit filaire ou non, il peut recouvrir différentes étendues géographiques. Nous allons ici distinguer 4 étendues :

P.A.N. (PERSONAL AREA NETWORK) : Ce sont des réseaux personnels de courte portée (10 m maxi) permettant la connexion de périphériques par *Wi-Fi*, *bluetooth* ou *zigbee* par exemple.

L.A.N. (LOCAL AREA NETWORK) : Le réseau local, est le réseau domestique ou le réseau d'entreprise. Il est généralement confiné dans le cadre d'un bâtiment voire un site complet. Il sera mise en œuvre principalement par de l'*Ethernet* filaire et/ou le *Wi-Fi*.

M.A.N. (METROPOLITAN AREA NETWORK) : Le réseau métropolitain a pour étendue géographique une ville ou un secteur de 100 km de rayon. C'est un réseau qui est par exemple mis en œuvre sur les campus universitaires.

¹ Un réseau n'est pas forcément constitué de dispositifs numériques, ex : réseau postal, ferroviaire, social, etc. Mais les réseaux décrits dans ce cours seront effectivement de nature numérique.

W.A.N. (WIDE AREA NETWORKS) : Le réseau étendu est dans l'envergure d'un pays, continent ou du globe. *Internet* constitue alors le plus grand des WAN. Actuellement la rapidité d'*Internet* rend beaucoup moins opportun pour une entité de constituer son propre WAN par la location d'infrastructure de télécommunication.

3/ TOPOLOGIE DES RESEAUX

3.1/ CONSTITUANTS ELEMENTAIRES D'UN RESEAU

Un réseau repose sur l'interconnexion de dispositifs (ordinateurs ; smartphones ; tablettes ; imprimantes, serveurs...) que l'on désignera sous le nom d'entité réseau. Ces différentes entités sont reliées au moyen de segments et de nœuds.

Entité réseau : Élément constitutif d'un réseau pouvant être un élément terminal du réseau ou d'interconnexion des liens du réseau.

Nœud réseau : Entité d'un réseau ayant pour fonction d'assurer l'interconnexion des segments d'un réseau.

Segment réseau : Lien entre deux nœuds mis en œuvre par un média (voir couche (I) physique du modèle OSI).

3.2/ LES DIFFERENTES ORGANISATIONS (TOPOLOGIES) D'UN RESEAU

Selon la façon que l'on connecte les différentes entités du réseau, nous pouvons obtenir diverses topologies :

POINT A POINT : C'est la connexion directe entre un ordinateur et un périphérique par exemple. Dans ce cadre on ne peut pas vraiment parler de réseau car nous n'avons que 2 entités en communication. Cependant, lorsque l'on met en œuvre une stratégie de commutation entre 2 entités constitutives d'un réseau (maillé ; en étoile...), cela revient à créer une session de liaison point à point entre les deux entités concernées.

BUS : Les entités sont toutes raccordées en parallèle au même segment. C'est une solution simple et peu onéreuse. Cependant le segment peut rapidement saturer si de nombreux éléments partagent le même segment de bus. Historiquement l'*Ethernet* fonctionnait sur cette topologie à ses débuts (*Ethernet* norme 10BASE2 avec câble coaxial comme média, on parle alors d'*Ethernet* partagé en opposition à l'*Ethernet* commuté). Actuellement cette topologie est mise en œuvre dans les bus de terrain des réseaux industriels.

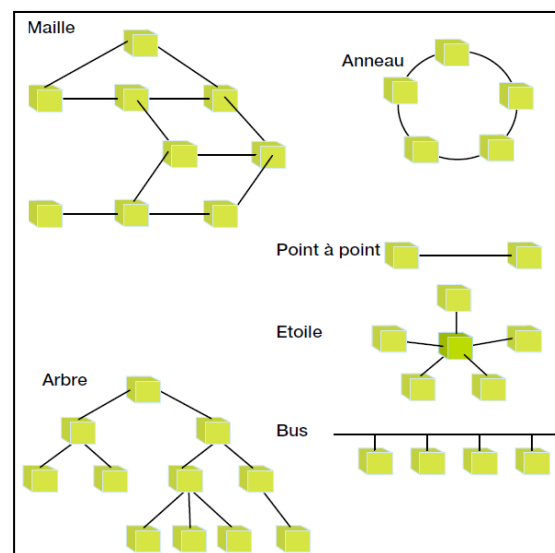
ETOILE : C'est un réseau centralisé autour d'un nœud. C'est actuellement la configuration adoptée dans les réseaux domestiques et d'entreprises avec l'*Ethernet* commuté qui a supplanté l'*Ethernet* partagé.

ARBRE : C'est un réseau construit à partir d'un ensemble de réseaux en étoiles selon une structure arborescente.

MAILLE : Dans un réseau maillé on tend à lier chaque nœud par un segment direct. En pratique cela nécessite un nombre conséquent de segments si l'on désire obtenir un réseau maillé complet : $N_s = \frac{n(n-1)}{2}$ avec « n » le nombre de sites/entités constituant le réseau. En pratique un arbitrage est mené pour choisir les nœuds qui seront directement couplés. Les critères de sélection sont la tolérance aux pannes et la qualité de service (le débit disponible entre 2 nœuds). Le réseau *Internet* repose en partie sur cette topologie.

ANNEAU : Toutes les entités sont liées suivant un bus qui se referme sur lui-même. En pratique cette topologie est mise en œuvre de façon logique et non pas de façon matérielle (voir la partie suivante avec l'exemple du bus *USB*).

HYBRIDE : C'est un réseau qui regroupe plusieurs topologies (bus + étoile par exemple).



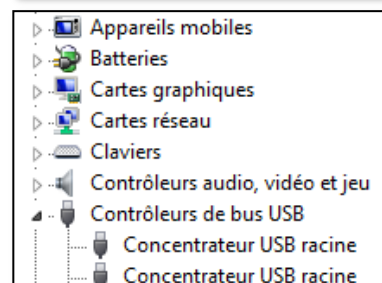
3.3/ TOPOLOGIE LOGIQUE : EXEMPLE DE *TOKEN RING* - LA NORME *USB*

L'*USB* (Bus Universel Série ou *Universal Serial Bus* en anglais) a une topologie matérielle en étoile lorsque l'on connecte un ensemble de périphériques via un concentrateur (hub) *USB*. La norme *USB* autorise la connexion de 127 périphériques qui peuvent par ailleurs être répartis sur des concentrateurs interconnectés, on réalise alors un réseau de périphériques suivant une topologie arborescente dont le niveau est limité à 7 par la norme.



Naturellement un seul périphérique peut transmettre des données à un instant « t » sur le bus, si plusieurs périphériques prenaient l'initiative de communiquer au même instant, on aboutirait à une collision sur l'un des segments. On est donc obligé de prévoir un mécanisme qui va soit prévenir ou corriger les collisions.

L'une des méthodes pour éviter tout risque de collisions est la méthode dite de l'anneau à jeton (*Token Ring* en anglais). Le concentrateur racine *USB* (il est en pratique implanté sur la carte mère de votre ordinateur) va gérer les temps de communication de chaque entité. Pour ce faire, il va distribuer un jeton (qui sera un lot de bits sur nos réseaux numériques). Ce jeton sera distribué d'entité à entité réseau selon une séquence en permutation circulaire. Seule l'entité possédant le jeton a le droit d'émettre, les autres doivent attendre de récupérer le jeton. Si l'entité n'a rien à communiquer il libère le jeton pour que l'entité suivante de la permutation circulaire puisse en bénéficier.



On dit que la topologie logique est celle d'un anneau alors que la topologie physique est en étoile voire en arborescence.



Il existe d'autres mécanismes de gestion des collisions, notamment *CSMA/CD* & *CSMA/CA*.

Topologie physique : Description de l'implantation physique d'un réseau au niveau de la connexion des segments et nœuds constitutifs du réseau.

Topologie logique : Description de la circulation effective des données dans le réseau.

4/ LES MODELES DE DESCRIPTION DES RESEAUX

4.1/ PREAMBULE : COMMUNICATION PAR TRANSMISSION DE PAQUETS

Il a fallu attendre le paradigme de la transmission par paquets pour pouvoir mettre en œuvre les réseaux numériques (voir historique *Internet* et *Ethernet* de ce cours). En effet, avant la transmission par paquets, les transmissions étaient réalisées par une commutation de circuits. C'est sous ce principe que fonctionnaient les télécommunications, il fallait en préambule de la communication tracer la voie de communication par la commutation de circuits, c'est seulement qu'une fois que la voie était établie (connectée) que l'on pouvait lancer la communication. Une fois la communication terminée, les segments qui avait permis d'établir la communication étaient restitués au réseau pour créer d'autres sessions. Ce mode de transmission posait deux problèmes : Le flot de données était perdu à la moindre coupure du circuit établi par commutation ; La communication était limitée à 2 entités.

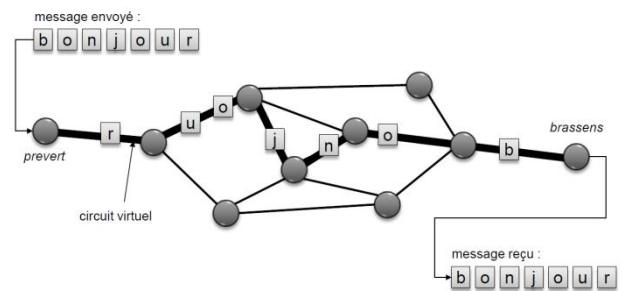
La transmission par paquets a permis de lever les deux difficultés énoncées précédemment. Qui plus est, elle permet également d'optimiser l'utilisation du débit disponible sur l'infrastructure du réseau, car on peut faire transiter sur un segment du réseau des paquets divers flots de données à l'image d'une connexion commutée multiplexée.

Par la suite, deux modes de communication ont été utilisés pour transmettre les paquets :

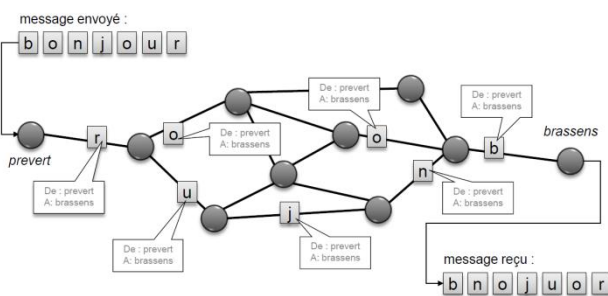
- La transmission par commutation de paquets que l'on appelle aussi parfois mode connecté ;
- La transmission par routage de paquets.

LA COMMUNICATION PAR COMMUTATION DE PAQUETS (= MODE CONNECTE) :

C'est le mode de communication historique, en effet historiquement les sociétés de télécommunication utilisaient déjà la commutation. Elles ont donc naturellement reconduit ce mode quand on est passé d'une transmission continue du flot de données (qui était à l'époque la voix) à la transmission par paquets de données (voix ou bits informatiques). Cette solution était appréciée car elle assurait une qualité de service puisque que l'on connaissait avant l'envoi des données les segments qui seraient utilisés et donc le débit effectif disponible. Cependant sa mise en œuvre est généralement plus complexe que le routage de paquets.



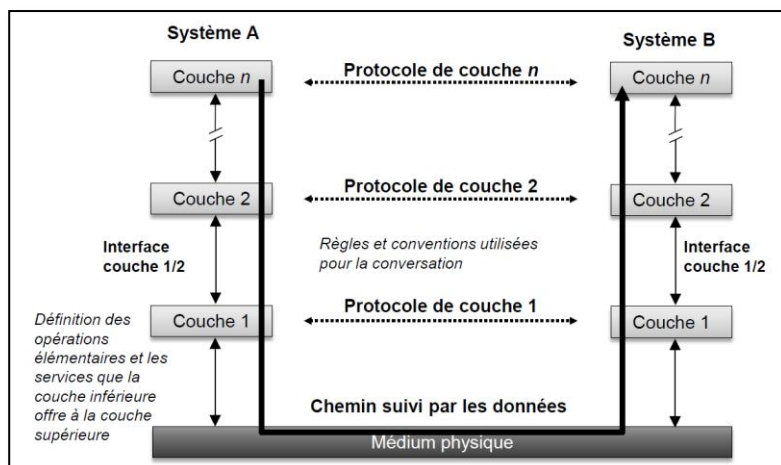
LA COMMUNICATION PAR ROUTAGE DE PAQUETS :



C'est le mode de communication qui a été instauré par le réseau *ARPANET* (puis *Internet*) avec son protocole IP. L'émetteur et le récepteur sont identifiés par une adresse (IP dans le cadre d'*Internet*). Les données sont découpées en paquets (datagrammes). La route suivie par un paquet est établie à chaque passage de nœud (routeur dans ce cas). Les paquets peuvent prendre des routes différentes suivant la disponibilité des segments et nœuds. Ce mode tend à supplanter la communication par commutation de paquets.

4.2/ PRINCIPES & INTERETS DES MODELES DE DESCRIPTION

Pour permettre la transmission de paquets il faut que le réseau ainsi que l'émetteur et le récepteur assurent différents services. Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble des services et protocoles associés et de permettre par la suite l'évolution et l'interopérabilité du réseau, les services et protocoles sont regroupés sous un ensemble de couches. La donnée à transmettre traversera l'ensemble des couches (7 pour le modèle OSI) de haut en bas sur l'émetteur avant d'être véhiculée sous la forme de trames (ensemble des bits codant la donnée et l'ensemble des en-têtes de chaque couche) dans le ou les médias du réseau. Une fois la trame arrivée à l'entité réceptrice, le flot de bits de la trame remonte l'ensemble des couches jusqu'à retrouver sa « forme » initiale.

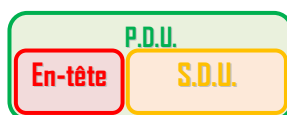
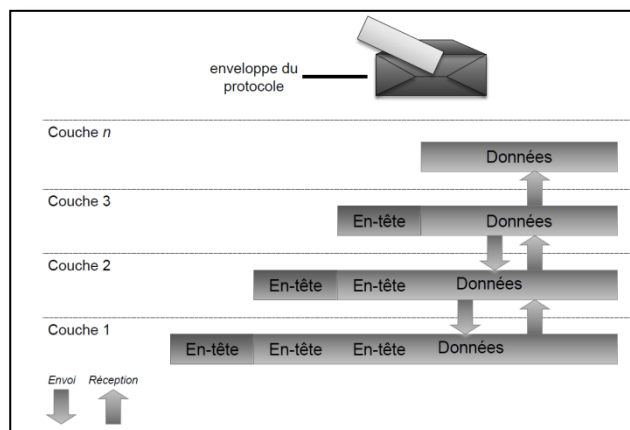


Protocole : Ensemble de règles établies afin de permettre une interprétation univoque dans le cadre d'une communication. Dans le cadre du modèle OSI ou TCP/IP l'ensemble des protocoles sont répartis dans un ensemble de couches afin de déterminer formellement le rayon d'action dudit protocole.

Couche réseau : Zone d'application (n) d'un ensemble de protocoles permettant le décodage d'une donnée issue de la couche (n-1) et permettant l'application des protocoles de la couche (n+1). La répartition des protocoles en couches assure l'évolution et l'interopérabilité des solutions adoptées.

4.3/ L'ENCAPSULATION

Les données applicatives qui devront être communiquées via le réseau vont passer les différentes couches de protocoles du réseau. Dans le cadre de l'envoi d'une donnée à chaque passage d'une couche le protocole de la couche enrichit la donnée d'un en-tête. Arrivé à la couche la plus basse noté 1, l'ensemble « donnée + en-têtes des protocoles » est appelé *trame* et peut-être transmise sur le média du réseau. Une fois la *trame* arrivée à destination, la *trame* va remonter l'ensemble des couches et perdre l'en-tête de protocole à chaque couche respective afin de retrouver sa forme originel dans la couche applicative sur récepteur. On peut voir que chaque couche traite une unité de données que l'on désignera *SDU* (*Service Data Unit*). Chaque couche complète son *SDU* avec un en-tête qui lui est propre selon le protocole mis en œuvre. L'ensemble « En-tête + *SDU* » est désigné *PDU* (*Protocol Data Unit*).



Encapsulation : Procédé consistant à faire transiter une donnée dans une suite ordonnée de protocoles délimités en couches. Le code initial (S.D.U.) est enrichi d'un en-tête à chaque franchissement d'une couche (= P.D.U.).

En-tête : Portions de code rajouté à l'unité de données (= S.D.U.) par chaque protocole d'une couche du modèle de description. L'ajout de l'en-tête au S.D.U dans une couche de niveau (n) donne un P.D.U. de niveau (n) et qui sera le S.D.U. du niveau inférieur (n-1).

P.D.U. (Protocol Data Unit) : L'Unité de Données de Protocole est l'unité de donnée complète (c'est-à-dire [en-tête + S.D.U.]) au niveau de la couche « n ». Le P.D.U. de la couche « n » sera le S.D.U. de la couche inférieur (n-1).

S.D.U. (Service Data Unit) : L'unité de Données de Service est l'unité de données sur laquelle un protocole appliquée à la couche « n » ajoute son en-tête pour obtenir le P.D.U. de la couche « n ».

4.4/ LE MODELE OSI

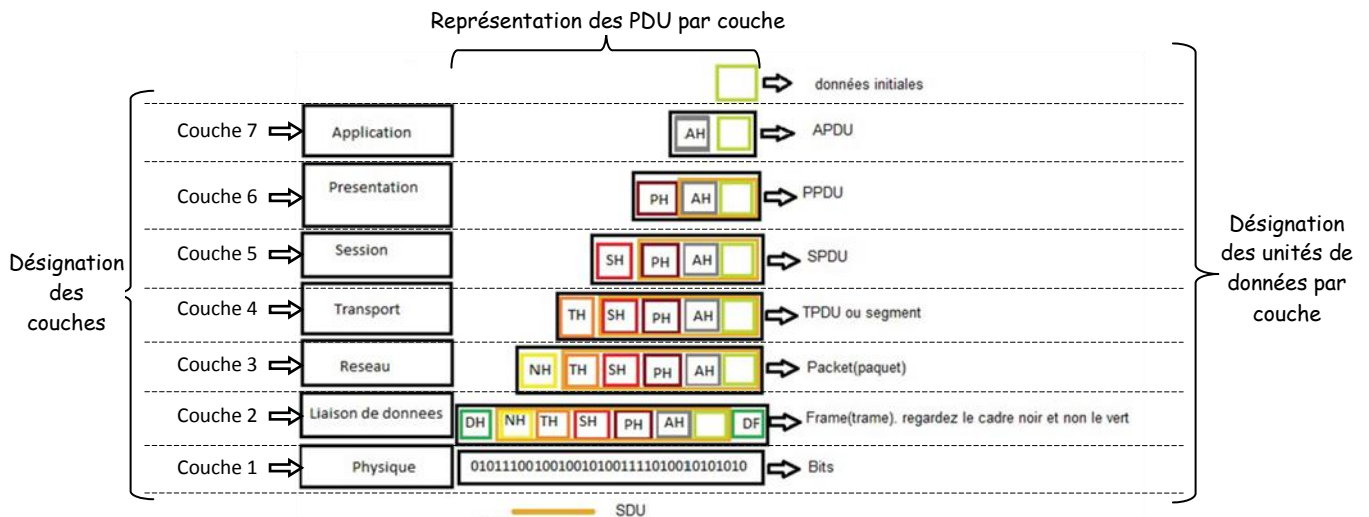
PRINCIPE ET HISTORIQUE :

Nous avons vu précédemment que les données vont être traitées par une suite de protocoles répartis en couches. Pour pouvoir établir un protocole, il faut que sa zone d'action, c'est-à-dire sa couche d'application soit strictement spécifiée.

Le modèle *OSI (Open Systems Interconnection)* pour Interconnexion de Systèmes Ouverts a été établi par l'ISO. (*International Organization for Standardization*) Organisme International de Normalisation qui en 1978 propose ce modèle sous la norme ISO IS7498 et fût adopté en 1984 et 1985 par les principaux acteurs des réseaux. Ce modèle se veut abstrait pour pouvoir décrire tout réseau/communication indifféremment des implémentations mis en œuvre.

DESCRIPTION DES COUCHES :

1. **COUCHE PHYSIQUE :** Cette couche prend en charge la transmission effective des données sous formes de signaux dans un média. La nature de l'information est ici un train de bits codés sous forme électrique, optique...
2. **COUCHE LIAISON DE DONNEES :** Cette couche doit segmenter les trains de bits en trames et assurer leur transmission (correction/détection d'erreurs) de nœud à nœud (transmission sur 1 segment du réseau), la transmission de nœud à nœud nécessite une identification des nœuds que l'on appelle adresse physique ou *MAC (Media Access Control)*.
3. **COUCHE RESEAU :** La couche réseau prend en charge le routage des paquets entre les routeurs du réseau afin de gérer la communication de l'entité émettrice à la réceptrice. C'est la couche qui va doter les paquets de leurs adresses (adresse d'origine et de destination). Elle assure également la relation entre les adresses du réseau (adresse IP pour tout réseau fonctionnant avec ce standard) et les adresses matérielles (adresses MAC gérées par la couche (2)).
4. **COUCHE TRANSPORT :** C'est la couche qui va segmenter les données (qui donneront les paquets de la couche (3)). Elle va attribuer les numéros de ports pour permettre l'attribution des données par application. C'est la couche qui prend en charge la communication de bout à bout. Elle assure le contrôle des paquets (vérification du bon acheminement et remise dans l'ordre d'émission des paquets réceptionnés en désordre au niveau de l'hôte de destination).
5. **COUCHE SESSION :** Prend en charge les ouvertures/fermetures des sessions de communication et assure leur gestion.
6. **COUCHE PRESENTATION :** Assure tous les aspects liés à la présentation des données : format, cryptage, compression, etc.
7. **COUCHE APPLICATION :** C'est le point d'accès réseau entre l'utilisateur et son réseau.



REMARQUE : Les couches 1 à 3 interviennent entre machines voisines (liées par un segment du réseau), et non entre les machines d'extrémité qui peuvent être séparées par plusieurs nœuds. Les couches 4 à 7 au contraire sont traitées et n'interviennent qu'entre les hôtes distants.

Datagramme (ou paquet) : Nom donné au P.D.U. de la couche (3) réseau du modèle OSI. C'est au niveau de cette couche que le S.D.U. reçoit son adresse réseau que l'on nomme adresse IP (*Internet Protocol*) dans le cadre du modèle *TCP/IP*.

Trame : Nom donné au P.D.U. de la couche (2) liaison du modèle OSI. Au niveau de la couche (1) physique on ne désigne plus de P.D.U. mais de la forme physique et du codage associé de la trame (variation de tension en créneau ou sinusoïdale ; spectre optique ; onde radio...).

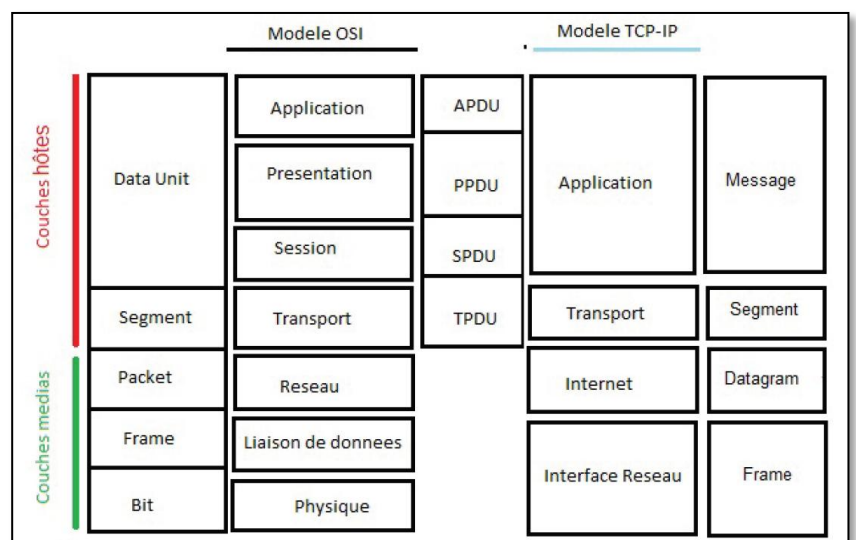
4.5/ LE MODELE TCP/IP

Le modèle OSI n'est pas le seul modèle de représentation des réseaux, historiquement *ARPANET* (l'ancêtre d'*Internet*) a été développé avant l'élaboration du modèle OSI. Le développement de *TCP/IP* (développé en parallèle d'*OSI*) a permis la transition d'*ARPANET* vers *Internet*, c'est pourquoi *TCP/IP* est le modèle de l'*Internet*. Cependant alors que *OSI* se veut être un modèle (donc être abstrait), *TCP/IP* est lui déjà une implémentation, mais sa relative simplicité par rapport à *OSI* et le succès de l'*Internet* font que *TCP/IP* est devenu maintenant lui-même un modèle qui tend à prendre l'ascendant sur *OSI*.

TCP/IP est la réunion des deux principaux protocoles utilisés sur *Internet* : le protocole IP (*Internet Protocol*) et le protocole TCP (*Transmission Control Protocol*).

On retrouve évidemment une décomposition en couches qui seront ici limitées à 4. On peut faire à peu près correspondre les couches d'*OSI* avec celle de *TCP/IP*, c'est d'ailleurs sous cette forme que nous vous présentons ci-dessous ce modèle :

Nous remarquons que les couches 5,6 et 7 d'*OSI* sont représentées par une seule couche nommée couche « application ». C'est l'un des éléments du succès du modèle de *TCP/IP* contre *OSI*. Il est souvent reconnu que dans le modèle *OSI* le détail des couches 5,6 et 7 est superflu, ce qui a contribué à la difficulté de faire adopter unanimement ce modèle. A l'inverse le modèle *TCP/IP* a aussi fusionné les couches (1) et (2) d'*OSI* en une seule couche nommée « interface réseau » ou « accès réseau ». Il n'avait pas lieu de fusionner les couches et peut-être même le contraire, le réseau *Ethernet* en est un contre exemple.

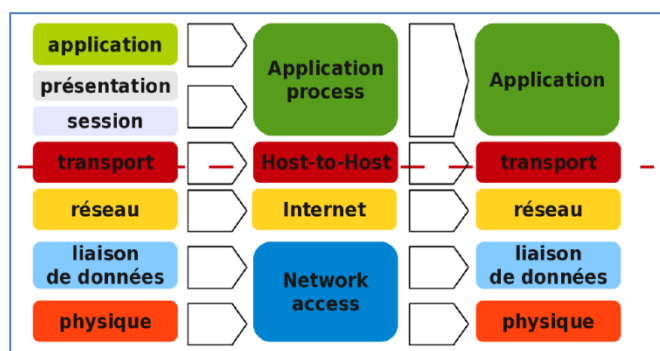


Sous le réseau *Ethernet* qui prend en charge les couches 1 & 2 du modèle OSI, on peut avoir différentes technologies au niveau de la couche physique (tout en restant totalement interopérable) : transmission filaire (coaxial ou sur paire torsadé), sur fibre optique, par ondes radios (le *Wi-Fi*) et même par infrarouges.

4.6/ BILAN ET SYNTHESE DES DEUX MODELES OSI & TCP/IP

Alors TCP/IP ou OSI. Normalement c'est OSI qui devrait être LE modèle de description, il est et reste d'ailleurs le modèle le plus étudié dans le cadre de l'étude des réseaux, mais dans la pratique c'est TCP/IP qui tend à faire référence. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce fait : Tout d'abord lorsque OSI a été publié, TCP/IP était déjà en phase très avancée de développement, il était donc difficile de faire un retour en arrière ; Puis le succès de TCP/IP n'a pas contribué à son retrait, tout au contraire ; Ensuite comme nous l'avons déjà évoqué, OSI est d'une approche plus abstraite que TCP/IP et les couches 5,6 et 7 auraient pu être fusionnées.

De ce bilan, il arrive souvent que l'on utilise un modèle qui soit un mixte/synthèse/hybride... des 2 modèles. Ce modèle de « synthèse » n'a pas de nom officiel, ni de reconnaissance officielle (il n'est pas normé par un organisme, ni standardisé par un constructeur). Ce modèle mixte va conserver la couche unique applicative de TCP/IP, mais conserve la séparation de la couche physique et de liaison.



5/ L'ADRESSAGE IPV4

5.1/ FONCTION D'UNE ADRESSE LOGIQUE (RESEAU)

Chaque entité matérielle du réseau possède dès la couche 2 liaison du modèle OSI une adresse physique (MAC adresse).

- Cependant ces adresses sont théoriquement liées au matériel (c'est-à-dire configurés en usine et pas forcément modifiables...), donc cette configuration peut manquer de souplesse en cas de modification de matériel par exemple ;
- La couche liaison 2 utilise les adresses physiques pour commuter la trame entre deux nœuds réseau, mais il n'y a pas à ce niveau de mécanisme (protocole) pour router de bout en bout la trame (de l'expéditeur au destinataire).

Pour ces deux raisons, la couche (3) réseau du modèle OSI marque ses paquets IP de l'adresse de l'hôte expéditeur et de l'hôte destinataire avec une adresse dite logique (ou réseau puisque IP est situé sur cette couche). Ainsi avec un protocole de résolution de l'adresse logique IP en adresse MAC (nous verrons le protocole *ARP* dans la suite du cours). La couche réseau nous permet avec ses adresses logiques d'abstraire la partie physique des réseaux et de faire transparaître le réseau Internet comme un réseau homogène (du point de vue la couche (3) réseau), alors qu'il est réalisé par l'interconnexion de réseaux hétérogènes (du point de vue de la couche (2) physique).

REMARQUE : En toute rigueur il est tout à fait possible de communiquer dans un réseau en se basant que sur les adresses MAC. Dans cette configuration on travaille avec un modèle de réseaux qui n'implémente pas la couche 3 (et à ce moment là ni la 4, voire 5 et 6). Historiquement c'est le cas d'anciens protocoles utilisés sur les LAN avant le développement d'Internet (exemple : la solution réseau *NetWare* de Novell). On disait alors que ces systèmes implémentaient une pile de protocoles non routables, car la trame ne pouvait quitter le réseau LAN pour accéder à un autre réseau (ou Internet), car les routeurs ne peuvent les router sans une adresse réseau logique. Dans le cadre des réseaux de terrain des systèmes industriels, nous pouvons aussi rencontrer des piles de protocoles non routables, car ici la fonction de ces réseaux est d'assurer une communication dans un espace limité que l'on désigne « terrain ».

5.2/ COMPOSITION D'UNE ADRESSE IPV4 : EVOLUTIONS & FONCTIONNEMENT**FORMAT DE BASE DE L'ADRESSE :**

L'adresse logique IPv4 est un mot codé sur 32 bits permettant d'identifier de façon unique toute les machines en « lien direct avec Internet » (on verra plus loin que les machines d'un LAN ne sont pas directement en interaction avec l'Internet mais que c'est un routeur NAT qui joue le rôle « d'intermédiaire »...).

Par convention, les adresses IPv4 sont rédigées par bloc de 4 octets séparés par un point. Les octets sont exprimés en base décimale.

- Format d'une adresse IPv4 : **AAA.BBB.CCC.DDD**
- Exemple d'adresse IPv4 : 192.168.1.12

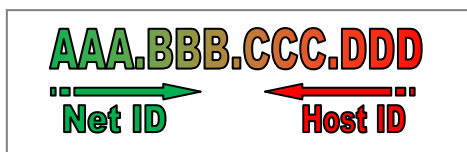
Le codage étant sous 32 bits, chaque octet est codé sur 8 bits (4 blocs de 8 bits soit 32 bits au total), donc les champs AAA, BBB, CCC, DDD ont des valeurs comprises de 0 inclus à 255 inclus.

Dans les débuts de l'Internet, on distribuait les adresses selon cette méthode : On a considéré que le réseau Internet pouvait être l'agrégation de 256 réseaux correspondants aux 256 valeurs du 1^{er} octet (de poids fort) AAA de l'adresse IP, les 3 octets suivants permettent de construire théoriquement $2^{3 \times 8} = 16$ millions d'adresses.

Au début d'Internet on pensait utiliser qu'une partie infime des 16 millions d'adresses parmi les 256 LAN/MAN/WAN possibles. Très rapidement on s'est rendu compte que ce système d'attribution allait se révéler très insuffisant pour suivre la croissance d'Internet, de plus le routage constitué de 16 millions de machines potentielles semble peu efficient.

1^{ERE} EVOLUTION - LA REPARTITION EN CLASSES :

Dès 1981 la *RFC 790* améliore l'adressage, en distinguant deux zones de tailles variables dans l'adresse IP : La partie de gauche (bits de poids fort) comporte le **Net ID** (Identifiant Réseau) et la partie droite de l'adresse IP (bits de poids faible) le **Host ID** (Identifiant d'hôte).



Le Net ID permet d'identifier un réseau LAN/MAN ou WAN constituant Internet. Le Host ID permet d'identifier les machines de ce « sous réseau » d'Internet identifié par son Net ID.

Le Net ID allait soit occuper le 1^{er} octet seul, les 2 premiers ou les 3 premiers. On pouvait ainsi avoir 3 tailles de réseaux possibles qui ont été répartis sous la notion de classes réseaux et sont respectivement désigné : classe A ; classe B et classe C. A l'époque la notion de masque n'est pas introduite, c'est la segmentation des adresses IP par classe qui permet d'identifier le type de classe et donc la longueur du Net ID et du Host ID.

CLASSE	REPARTITION NET ID/HOST ID	VALEURS DU 1 ^{ER} OCTET	1 ^{ERE} ADRESSE D'HOTE DISPONIBLE	DERNIERE ADRESSE D'HOTE DISPONIBLE	NOMBRE D'ADRESSES	
					RESEAUX	HOTES
A	XXX.YYY.YYY.YYY XXX = Net ID YYY.YYY.YYY = Host ID)	1 à 126	1.0.0.1 du réseau 1.0.0.0	126.255.255.254 du réseau 126.0.0.0	126	$2^{3 \times 8} - 2 =$ 16 777 214
B	XXX.XXX.YYY.YYY XXX.XXX = Net ID YYY.YYY = Host ID	128 à 191	128.0.0.1 du réseau 128.0.0.0	191.255.255.254 du réseau 191.255.0.0	$(191-127) \times 256 =$ 16 384	$2^{2 \times 8} - 2 =$ 65 534
C	XXX.XXX.XXX.YYY XXX.XXX.XXX = Net ID YYY = Host ID	192 à 223	192.0.0.1 du réseau 192.0.0.0	223.255.255.254 du réseau 223.255.255.0	$(223-191) \times 256^2 =$ 2 097 152	$2^8 - 2 =$ 254

L'adresse de réseau et de diffusion :

Dans le tableau précédent vous pouvez remarquer que nous avons retranché 2 adresses d'hôtes pour toutes les classes. En fait pour chaque lot d'adresses d'un réseau vous avez deux adresses spécifiques :

- **L'adresse du réseau** : C'est la première adresse qui par ailleurs possède une valeur de Host ID nulle (ex : 192.168.1.0 ; 172.16.0.0 ; 80.0.0.0). Cette adresse désigne le réseau lui-même, elle ne peut donc être attribuée à une machine.
- **L'adresse de diffusion (broadcast)** : C'est la dernière adresse qui par ailleurs possède une valeur de Host ID en x255 (ex : 192.168.1.255 ; 172.16.255.255 ; 80.255.255.255). Cette adresse permet de diffuser sur l'ensemble des hôtes du réseau.

Adresses publiques et adresses privées :

Il est impératif que sur un réseau et donc sur Internet que chaque hôte dispose d'une adresse qui lui soit unique. Cependant toutes les machines ne sont pas connectées sur Internet ou du moins pas directement (elles accèdent à Internet via un routeur NAT), dans ce cas les adresse IP ne sont pas visible sur Internet et restent confinées sur le LAN.

Afin de faciliter le développement de réseaux et d'éviter les risques de doublons sur le réseau Internet, chaque classe (A,B et C) possède un segment d'adresses dites « adresses privées ». Ces adresses privées ne sont pas routables sur Internet, elles ont pour usage l'adressage interne des LAN d'entreprises ou domestiques. Les adresses qui sont visibles et routables sur Internet, sont dites publiques.

LISTE DES ADRESSES PRIVEES					
CLASSE	VALEURS DE L'HOST ID	1 ^{ERE} ADRESSE D'HOTE DISPONIBLE	DERNIERE ADRESSE D'HOTE DISPONIBLE	NOMBRE D'ADRESSES	
				RESEAUX	HOTES
A	10	10.0.0.1 du réseau 10.0.0.0	10.255.255.254 du réseau 10.0.0.0	1	$2^{3 \times 8} - 2 = 16\,777\,214$
B	172.16 à 172.31	172.16.0.1 du réseau 172.16.0.0	172.31.255.254 du réseau 172.31.0.0	31 - 15 = 16	$2^{2 \times 8} - 2 = 65\,534$
C	192.168.0 à 192.168.255	192.168.0.1 du réseau 192.168.0.0	192.168.255.254 du réseau 192.168.255.0	256	$2^8 - 2 = 254$

Les classes et adresses spéciales :

Il existe un ensemble d'adresses spéciales :

- **L'adresse réseau 0.0.0.0** : Cette adresse de réseau est réservée pour désigner la route par défaut.
- **L'adresse 127.0.0.1** : (ainsi que toutes les adresses de 127.0.0.1 à 127.255.255.254) sont les adresses de *localhost*. Ces adresses permettent de réaliser un bouclage (*loopback*) sur sa machine local (*localhost*). Ces adresses sont notamment utilisées par les développeurs quand ils veulent tester les fonctionnalités réseaux d'un programme sans pour autant être connecté à un véritable LAN.
- **La classe D** : Le 1^{er} octet a pour valeur 224 à 239 (soit de l'adresse d'hôte de 224.0.0.1 à 239.255.255.254). Cette classe est réservée pour la diffusion en *multicast* (multidiffusion).
- **La classe E** : Le 1^{er} octet a pour valeur 240 à 255 (soit de l'adresse d'hôte 240.0.0.1 à 255.255.255.254). Ce sont des adresses réservées pour l'expérimentation.

Il existe d'autres classes/adresses spéciales, voir ci-dessous le tableau extrait de Wikipedia :

Bloc	Usage	Référence
0.0.0.0/8	Adresse réseau par défaut	RFC 1700
10.0.0.0/8	Adresses privées	RFC 1918
100.64.0.0/10	Espace partagé pour Carrier Grade NAT	RFC 6598
127.0.0.0/8	adresse de bouclage (localhost)	RFC 1122
169.254.0.0/16	adresses locales autoconfigurées (APIPA)	RFC 3927
172.16.0.0/12	Adresses privées	RFC 1918
192.0.0.0/24	Réservé par l'IETF	RFC 5736
192.0.2.0/24	Réseau de test TEST-NET-1	RFC 5737
192.88.99.0/24	6to4 anycast	RFC 3068
192.168.0.0/16	Adresses privées	RFC 1918
198.18.0.0/15	Tests de performance	RFC 2544
198.51.100.0/24	Réseau de test TEST-NET-2	RFC 5737
203.0.113.0/24	Réseau de test TEST-NET-3	RFC 5737
224.0.0.0/4	Multicast	RFC 5771
240.0.0.0/4	Réservé à un usage ultérieur non précisé	RFC 1112
255.255.255.255/32	broadcast limité	RFC 919

EVOLUTION — LES SOUS RESEAUX ET LEURS MASQUES :

En 1984 la *RFC 917* propose l'adoption du masque de sous réseau. Comme le fait état la RFC, beaucoup d'organismes disposant d'un réseau de plus en plus important viennent à sous diviser leur réseau en sous réseaux pour en faciliter l'administration. Ceci génère de nouvelles demandes d'adresses de réseaux avec leurs lots d'adresses d'hôtes.

Pour simplifier l'administration de ces réseaux segmentés et limiter la consommation des adresses IP un nouveau mécanisme est mis en œuvre : le masque de sous réseau. Avec ce concept il est possible par exemple de redéfinir la segmentation des classes tout en gardant une compatibilité avec le système de classes de l'époque. Par exemple au lieu d'avoir pour une adresse de classe B avec 65 534 adresses d'hôtes pour 1 adresse de réseau, on va redéfinir la longueur du Host ID et du Net ID pour obtenir 256 sous réseaux de 254 hôtes chacun.

Dans ce mode d'adressage l'adresse IP est impérativement accompagnée d'un masque de sous réseau. Ce masque de sous réseau peut prendre 3 valeurs (1 type par classe) :

	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C
Forme du masque en décimal	255.0.0.0	255.255.0.0	255.255.255.0
Forme du masque en binaire	11111111.0.0.0	11111111.11111111.0.0	11111111.11111111.11111111.0

A partir de ce masque il est possible de définir exactement l'adresse du réseau et son Net ID d'une adresse IP et bien sûr le Host ID de l'hôte. Pour ce faire il suffit d'exprimer le masque sous sa forme binaire et de réaliser un « & » logique entre l'adresse IP et le masque pour retrouver l'adresse du réseau.

Un administrateur réseau peut s'il le désire segmenter son réseau en sous réseaux. Si son masque de réseau visible d'Internet est 255.255.0.0 (classe B), il pourra utiliser le masque 255.255.255.0 (classe C) pour ses sous réseaux.

Exemple d'application de masque de sous réseaux pour segmenter un réseau :

Prenons une entreprise, son réseau possède actuellement l'adresse réseau 172.16.0.0, soit la 1^{ère} adresse privée de classe B dont le masque « naturel » est 255.255.0.0. Cette entreprise est composée :

- D'un service administratif et comptable ;
- D'un service marketing ;
- D'un bureau d'études ;
- D'un atelier équipé de systèmes communicants sur IP.

L'administrateur réseau désire segmenter son réseau en sous réseaux correspondant aux différents services de l'entreprise, auquel va s'ajouter un sous réseau dédié aux imprimantes et un sous réseau pour les serveurs.

Nous avons donc au total un besoin de 6 sous réseaux. Pour ce faire l'administrateur va utiliser le masque de classe C (255.255.255.0) pour configurer les hôtes peuplant les différents sous réseaux.

SOUS RESEAUX	ADRESSE DU SOUS RESEAU	MASQUE DE SOUS RESEAU	1 ^{ERE} ADRESSE D'HOTE	DERNIERE ADRESSE D'HOTE
Serveurs	172.16.0.0	255.255.255.0	172.16.0.1	172.16.0.254
Imprimantes	172.16.5.0	255.255.255.0	172.16.5.1	172.16.5.254
Administratif	172.16.10.0	255.255.255.0	172.16.10.1	172.16.10.254
Marketing	172.16.11.0	255.255.255.0	172.16.11.1	172.16.11.254
Bureau Etudes	172.16.12.0	255.255.255.0	172.16.12.1	172.16.12.254
Atelier	172.16.13.0	255.255.255.0	172.16.13.1	172.16.13.254

Remarque : Pour le moment nous avons éludé un mécanisme important dans le fonctionnement des sous réseaux, c'est la communication entre les sous réseaux. Si dans notre exemple on se contente des données du tableau, les différents hôtes d'un sous réseau pourront parfaitement communiquer entre eux, par contre ils ne pourront pas du tout communiquer avec les autres sous réseaux, ni accéder à Internet. En fait notre réseau comportera obligatoirement un routeur ou un commutateur implémentant des VLAN. En effet ces deux dispositifs seront reliés à chacun des sous réseau par un port spécifique, chaque port possédera une adresse du sous réseau (voir tableau). Inversement chaque hôte aura l'adresse de routeur/commutateur VLAN comme adresse dite de « passerelle » ou de « gateway ». Ainsi un hôte qui voudra accéder à un autre sous réseau, s'adressera à sa « passerelle » pour faire transiter sa communication.

L'ADRESSAGE SANS CLASSE - CIDR :

La RFC 1338 de 1992 propose de rendre obsolète la notion de classe. Dorénavant la définition de l'Host ID et du Net ID repose intégralement sur couple adresse IP/Masque. Le masque doit donc être communiqué pour que les paquets puissent être routés. Afin d'optimiser les tables de routage et la réalisation des sous réseaux on profite de la suppression des classes pour autoriser la création de masques de tailles variables. En effet, jusqu'à présent les masques ne pouvaient prendre que 3 états : 255.0.0.0/255.255.0.0/255.255.255.0. Donc lorsque l'on créait des sous réseaux, ces dernières étaient tous de tailles identiques. Maintenant il est possible de définir des masques de tailles variables suivant la taille des sous réseaux intéressés. Pour se faire il suffit de respecter la règle de base d'un masque : Sous sa forme binaire, un masque doit avoir à sa gauche (côté bits de poids fort) que des bits à 1 et du côté droit que des bits à zéro. Cette condition est nécessaire pour réaliser le ET logique entre l'IP d'un hôte et son adresse de sous réseau.

On définit alors une nouvelle notation des adresses IP et de leur masque (on parle de notation CIDR) :

- **Adresse IP/CIDR**

Le CIDR est un chiffre entre 1 et 31 indiquant le nombre de 1 binaires composant le masque du réseau.

Exemple de notations CIDR :

NOTATION CIDR		10.23.45.0/14	172.16.50.23/23	192.168.1.41/27
ADRESSE EN BINAIRE		00001010.00010111.00101101.00000000	10101100.0010000.00110010.00010111	11000000.10101000.00000000.00101001
MASQUE DE SOUS RESEAU	BINAIRE	11111111.11111100.00000000.00000000	11111111.11111111.11111110.00000000	11111111.11111111.11111111.11100000
	DECIMAL	255.252.0.0	255.255.254.0	255.255.255.224
ADRESSE DU SOUS RESEAU	BINAIRE	00001010.00010100.00000000.00000000	10101100.00100000.00110010.00000000	11000000.10101000.00000000.00100000
	DECIMAL	10.20.0.0	172.16.50.0	192.168.1.32
1 ^{ERE} ADRESSE HOTE		10.20.0.1	172.16.50.1.	192.168.1.33
DERNIERE ADRESSE HOTE		10.23.255.254	172.16.51.254	192.168.1.62.
ADRESSE DE DIFFUSION		10.23.255.255	172.16.51.255	192.168.1.63.

Avec cette notation on aboutit à 31 écritures de masques possibles : 128.0.0.0 ; 192.0.0.0 ; 224.0.0.0 ; 224.0.0.0 ; 240.0.0.0 ; 248.0.0.0 ; 252.0.0.0 ; 254.0.0.0 ; 255.0.0.0 ; 255.128.0.0 ; 255.192.0.0 ; 255.224.0.0 ; 255.240.0.0 ; ... ; 255.255.255.248 ; 255.255.255.252 ; 255.255.255.254

5.3/ A PROPOS D'IPv6

Les adresses d'IPv4 étaient potentiellement de 4 milliards (2^{32}), cependant la réservation de certaines plages et la décomposition en classe réduisent la quantité d'adresses disponibles. Devant la croissance fulgurante de l'Internet, il s'est très rapidement posé le problème de l'épuisement des adresses IPv4. Dès les années 1990 a été développé l'IPv6 pour prévenir cette pénurie. La rationalisation dans la distribution des IPv4 (abolition des classes, CIDR...) et aussi le mécanisme de traduction d'adresses (NAT) qui permet à un LAN d'utiliser une seule adresse publique ont permis de reculer l'échéance. Cependant la croissance continue de l'Internet notamment avec l'utilisation des appareils mobiles connectés font que la pénurie des adresses IPv4 deviendra tangible entre 2012 et 2015. L'IPv6 est donc incontournable, mais pour assurer la transition et la compatibilité, l'IPv6 est progressivement déployée et généralement les machines disposent du double adressage IPv4 – IPv6.

On retrouve une grande partie des mécanismes d'IPv4 dans IPv6 mais de façon mieux optimisée et surtout le nombre d'adresses disponibles est drastiquement augmenté puisque l'on passe d'un codage 32 bits à 128 bits. On aboutit au colossal chiffre de 67 milliards d'adresses disponibles par mm^2 de la surface terrestre ! Ainsi on prévoit de donner une, voire plusieurs adresses publiques routables sur Internet pour chaque dispositif communicant. Le mécanisme de traduction d'adresses (NAT) est proscrit dans l'état d'esprit d'IPv6.

Pour la notation, on abandonne la notation décimale pointée de l'IPv4 pour adopter une notation hexadécimale, l'adresse est rédigée avec 8 groupes de 2 octets séparés par des points.

6/ LES MODES DE DIFFUSIONS

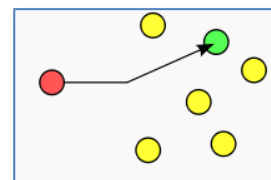
6.1/ LE BESOIN

Le réseau permet d'interconnecter les différentes entités. La communication pourra alors se faire d'entité à entité, par exemple dans le cadre d'un service client/serveur. Cependant il peut être nécessaire qu'une entité puisse s'adresser à l'ensemble des entités du réseau, notamment dans le cadre de protocoles comme ARP (voir partie protocole) par exemple. Pour assurer certains services il peut être nécessaire de pouvoir adresser un flot de données à un groupe de machines. A chacun de ses besoins correspond un mode de diffusion et des protocoles permettant la diffusion des données.

6.2/ LES DIFFERENTS MODES DE DIFFUSIONS

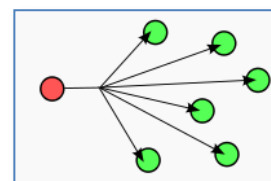
UNICAST (DIFFUSION INDIVIDUELLE) :

C'est le mode le plus utilisé, il permet la diffusion d'hôte à hôte. Le mécanisme mis en œuvre est relativement simple. L'expéditeur connaît l'adresse réseau et/ou physique du destinataire et adresse les données transmises avec l'adresse du destinataire. Le réseau prend en charge la commutation et/ou routage du flux de l'expéditeur au destinataire.



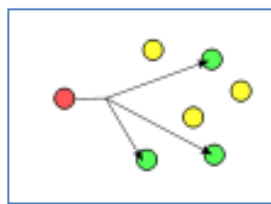
BROADCAST (DIFFUSION DIRIGEE) :

Ce mode de diffusion permet à un hôte d'un réseau d'adresser un envoi à l'ensemble des hôtes du réseau ou du moins du domaine de diffusion (voir partie sur les domaines de diffusion). Le mécanisme est simple à mettre en œuvre, en général les protocoles de la couche liaison ou réseau disposent d'adresses dites de diffusion permettant de s'adresser à l'ensemble des hôtes. Ce mécanisme est par exemple mis en œuvre pour résoudre les adresses physiques en adresses IP (voir protocole ARP).



MULTICAST (MULTIDIFFUSION) :

Ici un hôte va émettre un flux de données qui sera transmis à un groupe « spécifique » d'hôtes. Ce mode de diffusion permet de rationaliser les ressources du réseau lorsque l'on désire envoyer un flux à un ensemble d'hôtes. En effet, sans le multicast on devrait soit utiliser du broadcast, ce qui peut surcharger le réseau en cas d'un flux de données important en volume. Ou alors utiliser plusieurs flux en unicast, ce qui revient à surcharger l'hôte émetteur. Le multicast est le mode de diffusion qui est par exemple utilisé dans le cadre de la télévision sur IP. Ce mode de diffusion par contre est plus compliqué à mettre en œuvre que l'unicast et le broadcast. L'hôte émetteur crée un groupe multicast, ensuite les récepteurs peuvent s'inscrire, mais aussi quitter à tout moment ce groupe. C'est l'infrastructure du réseau qui va ensuite gérer le flux de données. Chaque membre du



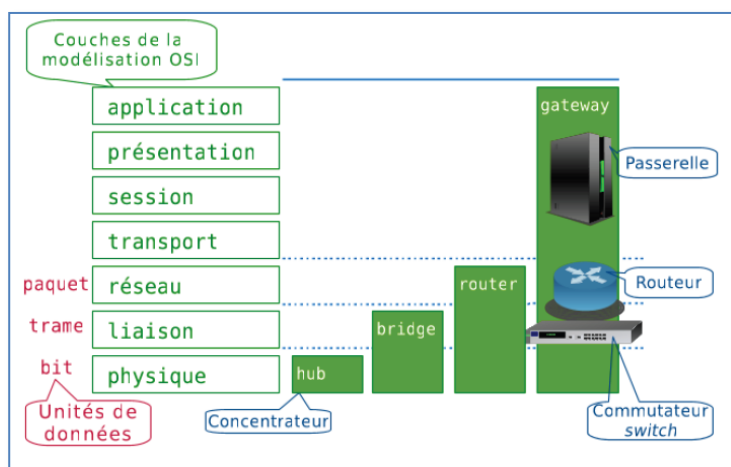
groupe de multicast reçoit la trame diffusée. La duplication des paquets se fait au fur et à mesure sur les différents nœuds du réseau connectant les segments desservant les membres du groupe.

7/ LES COMPOSANTS DES RESEAUX

7.1/ LES COMPOSANTS DE NŒUDS

LE REPETEUR : Ce composant agit au niveau de la couche 1 physique du modèle OSI. Sa fonction est de régénérer le signal transportant les bits de la trame de données afin d'augmenter la portée du media (filaire, onde...).

LE CONCENTRATEUR (HUB) : Le concentrateur agit sur la couche 1 physique du modèle OSI. Tout comme le répéteur il va régénérer les signaux entrant dans ses ports. Puis il va diffuser le signal sur tous les autres ports. Par son mode de fonctionnement, le concentrateur surcharge le domaine de diffusion en données inutiles. Il est aujourd'hui considéré comme obsolète, la baisse du coût des commutateurs conduit à son remplacement par ce dernier.



LE COMMUTATEUR (SWITCH) : Il agit au niveau de la couche (2) liaison du modèle OSI. Il joue la fonction d'un concentrateur sauf qu'agissant sur la couche liaison, il est en mesure de lire les adresses MAC de la trame et de commuter la trame sur le port où se trouve la route du destinataire de la trame. Pour établir la commutation, les commutateurs disposent d'une table de commutation qui est construite par auto-apprentissage. On distingue deux types de commutateur : les commutateurs administrables (gérables) et les commutateurs non administrables. Les commutateurs non administrables sont les plus communs, on ne peut pas agir sur leur configuration, ils agissent uniquement au niveau de la couche (2) liaison. Les commutateurs administrables vont pouvoir agir au niveau de la couche (3) réseau, on pourra ainsi par exemple réaliser des VLAN pour segmenter les domaines de diffusions.

LE ROUTEUR (ROUTER) : Il agit sur la couche (3) réseau du modèle OSI. Il réalise le routage des paquets à partir d'algorithmes de routage, ils sont au cœur de l'infrastructure du réseau Internet. On peut les trouver aussi dans des LAN d'entreprises pour permettre la connexion de sous réseaux. En effet dans le cadre d'un réseau « important » il est intéressant de scinder le réseau d'entreprise en sous réseaux. Cela permet d'augmenter les performances en restreignant les domaines de diffusions et d'augmenter la sécurité du réseau. Les routeurs vont permettre de faire communiquer les différents sous-réseaux avec les règles définies par l'administrateur du réseau. Les routeurs qui permettent de connecter un réseau LAN à Internet disposent généralement de la fonction de NAT (Network Address Translation), ils vont permettre ainsi de faire router l'ensemble des adresses privées du LAN sur une adresse unique publique visible d'Internet. Ce point sera développé ultérieurement dans ce cours.

LA PASSERELLE (GATEWAY) : Ce dispositif a pour fonctionnalité de relier comme un routeur deux réseaux mais qui seront dans le cadre de la passerelle de nature différente pour les couches au dessus de la (3). La passerelle aura donc pour fonction de traduire les différents protocoles des deux réseaux afin de permettre leur interconnexion. Le routeur NAT d'accès à Internet d'un LAN est souvent désigné à tort comme passerelle/gateway dans les pages de configuration de l'IP des systèmes d'exploitation. Sur les réseaux tertiaire/entreprise/domestique il n'existe que très peu de cas d'usage d'une passerelle. On peut par contre rencontrer des passerelles dans le cadre des réseaux industriels. Ils permettent alors la connexion de bus de terrain sur cette passerelle qui permettra d'assurer la conversion entre la couche applicative native de ces systèmes industriels vers le protocole HTTP par exemple. Dans ce cadre, ces passerelles industrielles embarquent un serveur web permettant via le réseau LAN Ethernet de l'entreprise d'agir sur le système avec un simple navigateur web exploitant le site web implanté dans la passerelle.

Le PROXY : Le proxy est un système servant de relai entre un client d'un LAN et l'Internet. Le proxy pourra apporter alors les fonctions suivantes :

- Assurer une mémoire cache qui va permettre d'accélérer par exemple la navigation web pour les utilisateurs ;
- Filtration des sites : Par exemple dans un établissement scolaire, le proxy autorisera ou pas l'accès à des sites jugés sensibles pour le publique scolaire ;
- Identification : Le proxy permet d'identifier l'utilisateur qui devra se loguer pour accéder à Internet. Le comportement du proxy sera adapté au profil de la personne identifiée ;
- Sécurisation du réseau local ;
- Anonymation du client, les serveurs consultés ne pourront pas connaître l'adresse du client et inversement les entités situées en amont du proxy ne pourront pas connaître les adresse IP des serveurs consultés.

Le pare-feu (firewall) : Dispositif matériel ou logiciel assurant la sécurisation du réseau et de ses postes. Le pare-feu prévient des attaques en réalisant un filtrage des paquets. Les critères de filtrage sont divers : origine ou destination paquet ; adresse IP ; numéro de port...

7.2/ LES COMPOSANTS DE SEGMENTS (MEDIAS) : CABLES & CONNECTIQUES

LES CABLES ET CONNECTEURS ASSOCIES EN ELECTRIQUE :

Il existe différents solutions pour les câbles :

- Câbles électriques :
 - Câble coaxial
 - Câble avec paires torsadées

Le câble coaxial :

Le câble coaxial est le câble que l'on utilise traditionnellement dans les installations pour la télévision (liaison antenne – télévision ; diffusion sur le réseau câble). Ce média offre de performances relativement intéressantes en termes de débit et de distance et surtout il offre une bonne immunité aux interférences électromagnétiques grâce à sa structure. Il a été beaucoup utilisé au début du réseau Ethernet car il permettait de déployer facilement un réseau en topologie bus. Cependant son usage dans les réseaux tend à se réduire car il est concurrencé et remplacé par la paire torsadée pour les liaisons courtes et par la fibre optique pour les portées longues. La connexion entre câbles et dispositifs se fait par un connecteur BNC.



Câble coaxial



Connecteur BNC mâle

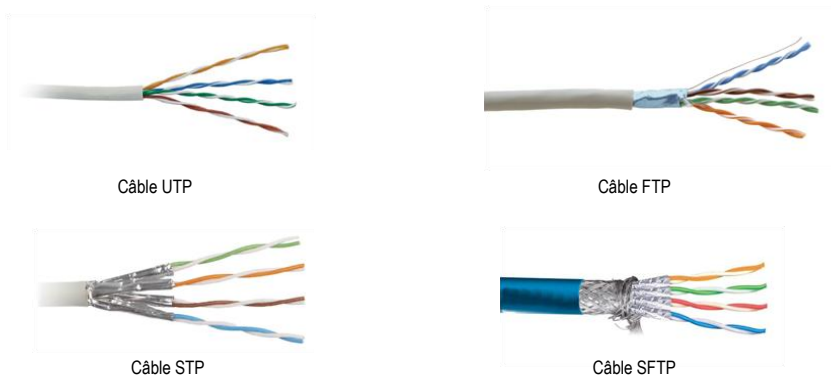


Connecteur BNC femelle

La paire torsadée :

La paire torsadée est un couple de fils enroulés en hélice l'un sur l'autre. Cette configuration en hélice permet de réduire la diaphonie et de réduire notablement les interférences dans le cadre d'une connexion différentielle. C'est un câble qui au départ était utilisé dans les télécommunications. Généralement on trouve plusieurs paires de torsades dans un même câble. Les paires peuvent éventuellement être blindées individuellement et/ou c'est l'ensemble des paires qui sont enveloppées dans un blindage. On trouve ainsi différents types de câbles suivant la disposition du blindage :

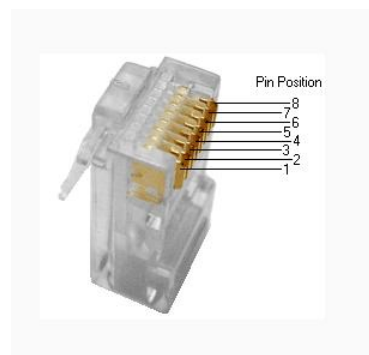
- Câble UTP (Unshielded Twisted Pair) : Il y n'a aucun blindage, on le trouve dans les câbles de liaison Ethernet et certains réseaux domestiques.
- Câble FTP (Foiled Twisted Pair) : Les paires sont enveloppées dans un blindage global (on parle écrantage) réalisé par une feuille d'aluminium. C'est le câble conventionnel des réseaux informatiques.
- Câble STP (Shielded Twisted Pair) : Chaque paire possède son blindage.
- Câble SFTP (Shielded and Foiled Twisted Pair) : Les paires sont blindées individuellement puis l'ensemble des paires sont recouvert d'un blindage secondaire.



Les câbles sont classés par catégorie allant de 1 à 7 et définissant le débit maximal de données pouvant transiter dans le câble. Pour les câbles réseaux, seules les catégories 5, 6 et 7 sont adaptées :

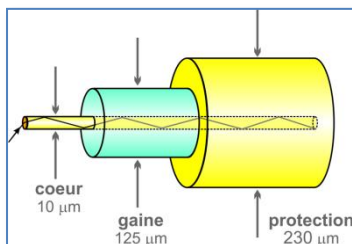
- **Câble catégorie 5 – CAT 5** : débit de 100 Mbits/s et fréquence de 100 Mhz sur une longueur de 100 m
- **Câble catégorie 6 – CAT 6** : débit 1Gbit/s et fréquence de 250 Mhz sur une longueur de 100 m
- **Câble catégorie 7 – CAT 7** : débit 10Gbit/s et fréquence 600 Mhz sur une longueur de 100 m

Les câbles en paires torsadées sont très souvent couplés avec des connecteurs RJ45. Le connecteur RJ45 comporte 8 broches. Il est actuellement très massivement utilisé dans les réseaux domestiques et d'entreprises par l'adoption de l'Ethernet. Ce connecteur a été également adopté dans les normes des installations électriques domestiques et tertiaires pour assurer aussi bien la transmission des données des réseaux ou de la télécommunication. En effet la prise RJ11 des téléphones est compatible avec la RJ45.



LES CONNEXIONS OPTIQUES :

Principe de fonctionnement :



Une fibre optique se comporte comme un « guide de la lumière » en exploitant les propriétés réfractives de la lumière. La fibre est composée d'un cœur entouré d'une gaine. Le cœur de la fibre a un indice de réfraction légèrement plus élevé (différence de quelques millièmes) que la gaine et peut donc confiner la lumière qui se trouve entièrement réfléchi de multiples fois à l'interface entre les deux matériaux. L'ensemble est généralement recouvert d'une gaine plastique de protection. Lorsqu'un rayon lumineux entre dans une fibre optique à l'une de ses extrémités avec un angle adéquat, il subit de multiples réflexions totales internes. Ce rayon se propage alors jusqu'à l'autre extrémité de la fibre optique sans perte, en empruntant un parcours en zigzag. La propagation de la lumière dans la fibre peut se faire avec très peu de pertes même lorsque la fibre est courbée.

Les principales solutions technologiques :

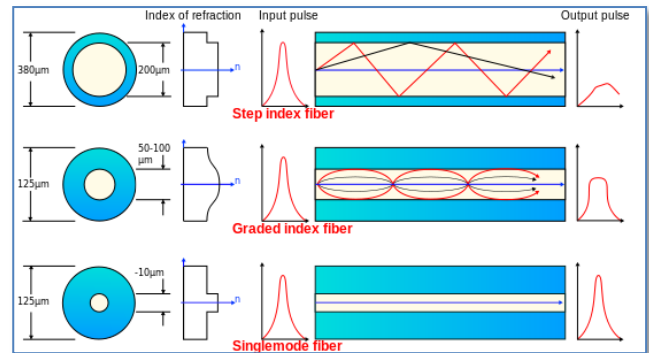
Pour mettre en œuvre une liaison full duplex, deux fibres sont nécessaires : une pour l'émission ; l'autre la réception. Il est possible de gérer l'émission et la réception sur un seul brin, mais cette technologie est plus rarement utilisée car l'équipement de transmission est plus onéreux.

On trouve trois types d'émetteurs pour produire le signal lumineux :

- Les LED *Light Emitting Diode* (ou diode électroluminescente) qui fonctionnent dans le rouge visible (850 nm)
- Les LASERS, utilisés pour la fibre monomode, dont la longueur d'onde est 1 310 ou 1 550 nm ;
- Les diodes à infrarouge qui émettent dans l'infrarouge à 1 300 nm.

Les fibres optiques peuvent être classées en deux catégories selon le diamètre de leur cœur et la longueur d'onde utilisée : les fibres monomodes et multimodes.

Les fibres multimodes (dites MMF, pour *Multi Mode Fiber*), ont été les premières sur le marché. Elles ont pour caractéristique de transporter plusieurs modes (trajets lumineux). Du fait de la dispersion modale, on constate un étalement temporel du signal proportionnel à la longueur de la fibre. En conséquence, elles sont utilisées uniquement pour des bas débits ou de courtes distances.



Pour de plus longues distances et/ou de plus hauts débits, on préfère utiliser des fibres monomodes (dites SMF, pour *Single Mode Fiber*), qui sont technologiquement plus avancées car plus fines. Leur cœur très fin n'admet ainsi qu'un mode de propagation, le plus direct possible, c'est-à-dire dans l'axe de la fibre. Les pertes sont donc minimales (moins de réflexion sur l'interface cœur/gaine) que cela soit pour de très hauts débits et de très longues distances. Les fibres monomodes sont de ce fait adaptées pour les lignes intercontinentales (câbles sous-marin).

Tableau donnant les distances maximales suivant le standard Ethernet utilisé :

FIBRE OPTIQUE DEBITS ET DISTANCES			OM1 62,5/125	OM2 50/125	OM3 50/125	OS1 9/125
			BANDE PASSANTE			
			200-500Mhz	500Mhz	500-1500Mhz	>10 GHz
Protocole Ethernet	Débit	Longueur d'onde (λ)	DISTANCE MAXIMALE			
10BaseFL	10 Mbit/s	850nm	3000m	3000m	3000m	--
100BaseFX	100 Mbit/s	1300nm	5000m	5000m	5000m	--
1000BaseSX	1 Gbit/s	850nm	275m	550m	550m	5000m
1000BaseLX	1 Gbit/s	1300nm	550m	550m	550m	--
10GBaseS	10 Gbit/s	850nm	33m	82m	300m	--
10GBaseL	10 Gbit/s	1310nm	--	--	--	10km
10GBaseLX4*	10 Gbit/s	1310nm	300m	300m	300m	10km
10GBaseE	10 Gbit/s	1550nm	--	--	--	40km

* signal multiplexé x 4

Sources : DH PATCH ; IEEE ; TIA ; ISO

8/ DETAILS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUCHE (1) PHYSIQUE ET (2) LIAISON

La couche (1) physique du modèle OSI met en œuvre la génération de bits qui constitueront la trame du niveau (2) liaison.

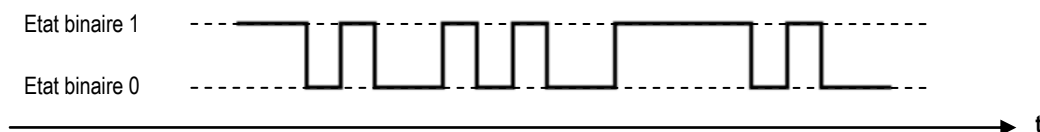
8.1/ SENS DE LA COMMUNICATION

Suivant le standard et version qui sont mis en œuvre dans une liaison réseaux nous pouvons obtenir 3 modes de transmissions des données :

- **Liaison simplexe** : Le sens de communication est unique et irréversible, on peut clairement identifier un émetteur et un récepteur. Ce mode de liaison est suffisant pour faire fonctionner des périphériques de type souris, clavier, écran...
- **Liaison half-duplex** : La communication des données peut se faire dans les deux sens, mais de façon non simultanée. On a en fait une alternance du sens de circulation des données.
- **Liaison full-duplex** : La liaison est ici simultanément bidirectionnelle.

8.2/ COMMUNICATION SYNCHRONE & ASYNCHRONE

Pour transmettre les informations binaires avec un signal électrique la solution la plus simple à mettre en œuvre est d'associer un niveau de tension pour la valeur « 1 » et une autre tension pour la valeur « 0 ». On obtient alors un signal en forme de créniaux. Cette façon de coder l'information est dite codage en bande de base.



On retrouve ce type de codage en sortie des composants constituant nos systèmes numériques (microprocesseur...). Le niveau de tension utilisé est alors le niveau « TTL » avec 0V pour l'état bas et +5V pour l'état haut.

La période du signal doit être rigoureuse et l'émetteur devra donc disposer d'une horloge pour générer une trame conforme, mais le récepteur devra aussi disposer d'un mécanisme de type horloge pour réaliser une lecture correcte de la trame (idéalement le récepteur devra réaliser sa lecture au milieu des créniaux du signal). On ressent bien que pour réussir une communication il sera impératif de synchroniser les horloges de l'émetteur et du récepteur. On distingue alors deux familles de communication : synchrone et les asynchrones.

Dans une communication synchrone on transmet le signal en même temps que les données d'où le nom de communication synchrone alors que dans une communication asynchrone seul un signal de top départ est lancé au début de la transmission du message. Le top départ s'appelle le bit de start. Par son fonctionnement la communication asynchrone est plus adaptée à la transmission de message court. En effet si le message est long, les horloges qui ne peuvent pas être parfaitement cadencées de façon strictement identique vont faire apparaître un décalage, qui s'il devient trop important rendra la lecture du message impossible. La communication asynchrone est utilisée dans la transmission série RS232.

Dans la communication synchrone le signal d'horloge doit être transmis par l'un des hôtes pour qu'ils puissent synchroniser leurs horloges. La solution la plus simple est d'utiliser une ligne dédiée à la transmission du signal d'horloge, c'est cette solution qui était utilisée dans les anciens ports PS/2 des souris et claviers. Par contre cette solution ne peut être envisagée pour des communications sur des câbles relativement longs, on aura inéluctablement un décalage entre les signaux des données et le signal d'horloge. Généralement pour réaliser une communication synchrone on diffuse le signal d'horloge avec le signal des données. Le récepteur calera les tops de son horloge avec les changements de fronts du signal en créneau véhiculant les données, on dit que ce sont des codes autoporteurs d'horloge. Le problème qui peut alors être rencontré, c'est si le message comporte une longue série de « 0 » ou de « 1 », durant cette durée, l'horloge du récepteur risque de se décaler. Pour éviter cela deux solutions sont possibles :

- Transmettre les données avec un codage limitant fortement des états constants successifs (voir codage Manchester) ;
- Ajouter un bit de *stuffing*. Ce bit sera rajouté à la trame si celle-ci comporte une série d'états hauts ou bas successifs. Par exemple si l'on a 5 bits à « 0 » à la suite, on intercale après le 5^{ème} bit du message un bit supplémentaire à l'état « haut ».

8.3/ COMMUNICATION SERIE & PARALLELE

PRINCIPES DES MODES SERIES & PARALLELE :

Les informations dans un système informatique sont codées sous « n » bits. Durant une transmission deux stratégies peuvent être mise en œuvre pour transmettre ces paquets de « n » bits. Soit on communique en mode parallèle, c'est-à-dire que l'on diffuse simultanément l'ensemble des « n » bits, ce qui nécessitera l'utilisation d'une ligne de communication par bits. Soit on utilise le mode série où une seule ligne de donnée est mise en œuvre et sur laquelle on transmet les bits les uns derrière les autres.

En premier abord le mode parallèle semble bien plus performant que le mode série, puisque l'on transmettra « n » fois plus de bits sur un temps donné. En pratique le mode parallèle pose deux soucis qui croissent avec la longueur du câble de communication utilisé : Les différents bits véhiculés tendent inévitablement à se décaler avec la longueur du câble ; La proximité des câbles génère des interférences mutuelles. De ce fait le mode parallèle n'est quasiment plus utilisé, sauf à l'intérieur des systèmes comme les ordinateurs pour par exemple assurer la transmission des données entre les différents composants (microprocesseur ; mémoire ; chipset...).

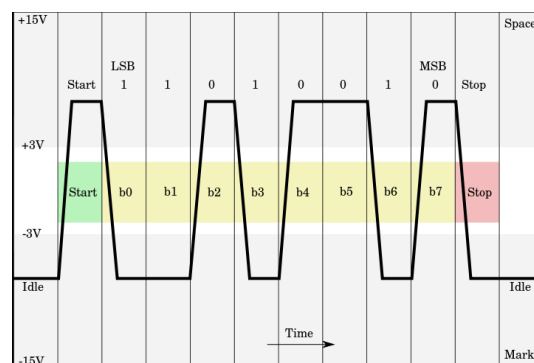
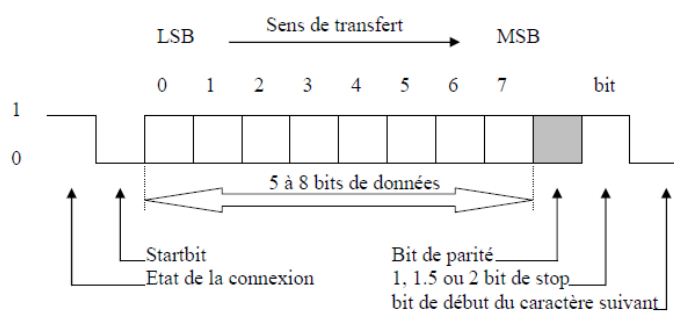
ETUDE DE LA LIAISON SERIE :**DESCRIPTION GLOBALE DE LA NORME RS-232 :**

La norme RS-232 reprend la norme de communication série en spécifiant la connectique, les caractéristiques électriques et les circuits permettant sa mise en œuvre :

- Connecteur DB-25 prévu par la norme, mais dans les faits supplanté par la DE-9 en pratique ;
- 3 fils peuvent suffire à la communication : 1 fil de transmission ; 1 fil d'émission ; 1 fil de masse.
- Codage NRZ du signal avec un niveau de tension +3V à +25V pour l'état logique « 0 » et -3V à -25V pour l'état logique « 1 » ;
- Débit de 75 à 128 000 bauds.

**Description du protocole de communication :**

1. En état de repos la ligne est au niveau logique 1 (qui est codé négativement sur le signal) ;
2. La communication démarre en présence du bit de start qui fait passer la ligne de l'état haut à l'état bas (qui est positif).
3. La transmission du mot commence par le bits de poids faible (LSB) et finie par le bit de poids fort (MSB).
4. Le mot est suivi éventuellement d'un bit de parité
5. Enfin la communication est finalisée par la présence de 1 ou 1,5 voire 3 bits de stop suivant le paramétrage qui vont maintenir la ligne à l'état haut jusqu'au prochain bit de start.



Le protocole de transmission de la liaison série RS232 nécessite que les 2 hôtes possèdent le même paramétrage pour pouvoir faire aboutir la communication :

- Paramétrage de la vitesse de transmission ;
- Le nombre de bits à transmettre, par exemple 7 bits pour transmettre des caractères ASCII en 128 caractères ou 8 bits pour le codage des 256 caractères ;
- Activation et choix du bit de parité en paire ou impaire ;
- Choix du nombre de bits de stop.

8.4/ LE CODAGE DU SIGNAL BASE DE BANDE**LE BESOIN DE CODER LE SIGNAL DE BASE DE BANDE :**

Le signal en base de bande pose plusieurs problèmes pour être diffusé tel quel sur les médias d'un réseau :

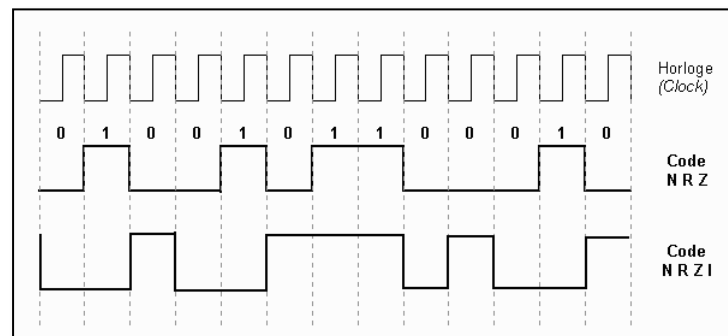
- La tension 5V par défaut du niveau haut est relativement faible pour des communications sur des distances appréciables en raison de l'atténuation.
- L'utilisation du 0V pour l'état bas n'est pas forcément pertinente en termes d'efficacité. En plus il est souvent intéressant d'avoir une tension opposée en l'état haut et bas, cela permet de détecter une rupture du lien qui restera à l'état 0V en cas de coupure ou de mauvaise connexion. Pour gagner de l'immunité aux parasites il est souvent intéressant d'utiliser une transmission différentielle.
- Dans le cadre d'une communication synchrone avec synchronisation sur la ligne de données, il est intéressant d'avoir un codage favorisant l'alternance des états hauts et bas pour éviter les longues séquences sans changement d'état risquant de générer une désynchronisation des horloges, ce qui oblige à utiliser un bit de stuffing.

LE CODAGE NRZ :

Le codage NRZ de l'anglais *No Return Zero* est un codage qui consiste à rendre le signal bipolaire. On permet ainsi la détection d'absence du signal. En utilisant deux lignes différentielles on peut filtrer les parasites. Le défaut de ce codage est que lorsqu'il est porteur du signal d'horloge on a un risque de décrochage durant les longues successions d'états hauts ou d'états bas. L'état de la tension codant l'état du bit, un changement de polarité inverse le sens du signal.

LE CODAGE NRZI :

NRZI pour *No Return Zero Inverted*, ici les règles changent radicalement. Lorsque le signal d'origine est à 1 signal codé ne change pas d'état (qu'il soit à l'état haut ou bas), par contre si l'état d'origine est à 0, alors le signal codé change d'état à chaque top de l'horloge de synchronisation. L'avantage ici est que ce n'est pas l'état de la tension qui code le signal mais son changement d'état, ainsi le signal de sortie reste identique au signal codé même en inversant la polarité.

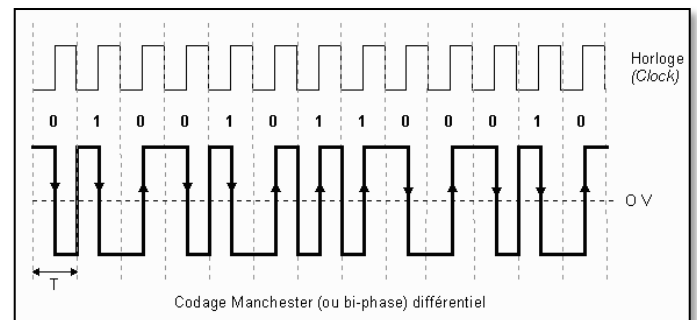
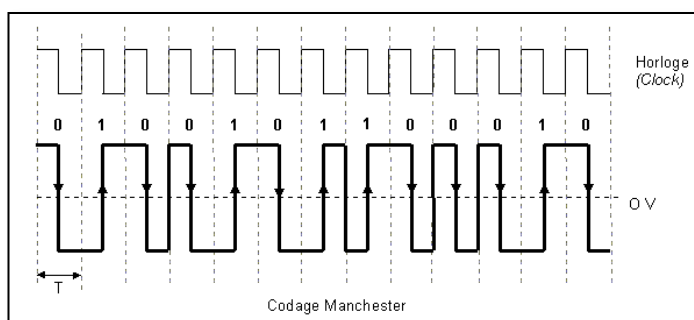
**LE CODAGE MANCHESTER ET MANCHESTER DIFFERENTIEL :**

Le codage NRZI vu précédemment risque de se désynchroniser si une longue série de bits à 1 sont à coder. Le codage Manchester va résoudre ce problème. Ici les bits seront codés par les fronts montants et descendants, on a alors deux conventions possibles :

- Bit à 1 (état haut) → Front descendant
- Bit à 0 (état bas) → Front montant

Où l'on peut prendre l'inverse suivant la convention. Le codage Manchester est obtenu en réalisant un OU-exclusif du signal horloge et du signal en codage NRZ.

L'avantage de ce codage est que l'on ne va pas se retrouver avec de longues séries du signal à état haut ou état bas. Par contre ce codage a quand même un défaut, il va en effet tendre à doubler la fréquence du signal par rapport à sa variante NRZ, puisque dans le codage Manchester la lecture du front se fait entre deux tops d'horloge (mi-période) mais que le codage de 2 bits successifs identiques nécessitera un changement de front sur le top de l'horloge. Manchester est aussi dépendant de la polarité du signal, pour palier cet inconvénient on peut utiliser le codage Manchester différentiel où les 0 sont codés par un changement du sens de front à chaque demi période d'horloge, alors que le 1 logique est codé par deux sens de fronts identiques.



8.5/ LES ADRESSES PHYSIQUE MAC DE LA COUCHE LIAISON

L'adresse MAC pour *Media Access Control* ou adresse physique est un numéro d'identification unique (mondialement) pour chaque interface réseau. Si un hôte dispose de plusieurs interfaces réseaux (ex : PC portable qui aura une adresse MAC pour les interfaces suivantes : port Ethernet RJ45 ; interface de connexion Wi-Fi ; interface bluetooth...).

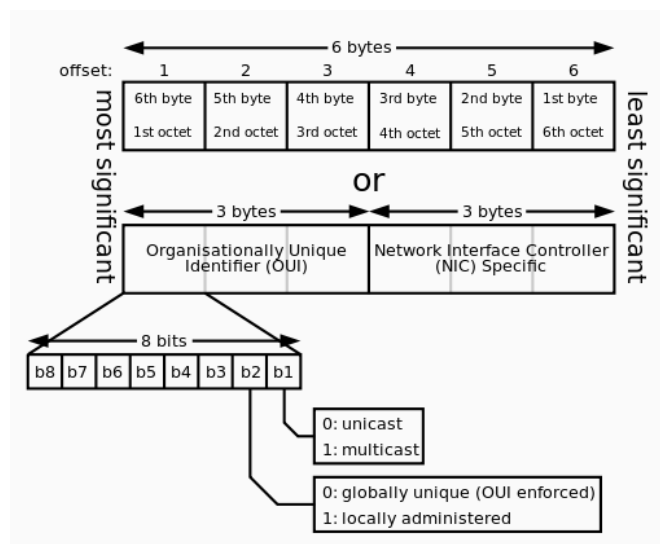
Ces adresses interviennent donc au niveau de la couche (2) liaison du modèle OSI. Il existe deux formats : le format 48 bits désigné *MAC-48* ou *EUI-48* et le format 64 bits désigné *EUI-64*.

STRUCTURE DE L'ADRESSE MAC-48 :

L'adresse est constituée de 6 octets, elle est écrite en base hexadécimale. Généralement les octets sont séparés par des « : ».

Contenu d'une adresse MAC :

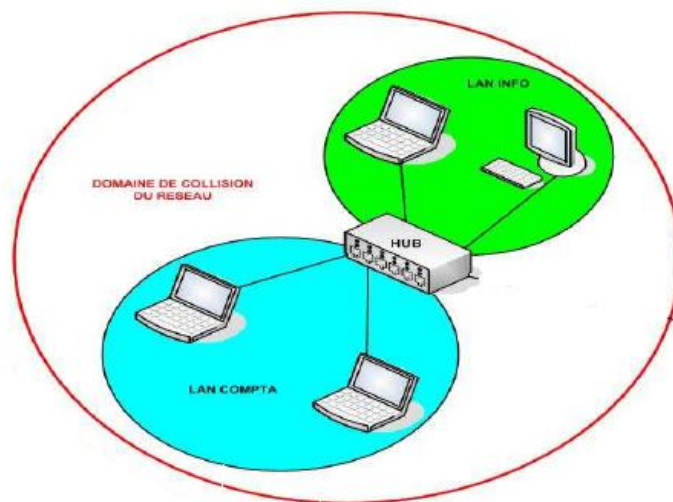
- 1 bit I/G : indique si l'adresse est individuelle, dans quel cas le bit sera à 0 (pour une machine unique, unicast) ou de groupe (multicast ou broadcast), en passant le bit à 1
- 1 bit U/L : indique si l'adresse est universelle (conforme au format de l'IEEE) ou locale, 1 pour une adresse administrée localement,
- 22 bits réservés : tous les bits sont à zéro pour une adresse locale, sinon ils contiennent l'adresse du constructeur,
- 24 bits : adresse unique (Pour différencier les différentes cartes réseaux d'un même constructeur).



9/ LES METHODES DE GESTION DES COLLISIONS

9.1/ NOTION DE DOMAINE DE COLLISION

Suivant la topologie du réseau et des modes de communication utilisés il peut se produire ce que l'on appelle une collision si deux hôtes venaient à communiquer simultanément. Afin de palier à ces collisions il existe différentes méthodes d'accès au réseau (voir chapitre suivant). Certaines méthodes acceptent et intègrent les collisions dans leur mode de fonctionnement. Par exemple dans la version Ethernet partagé, tous les hôtes qui partagent le même média (un câble coaxial en l'occurrence) encourent un risque de collision à chaque émission de trames. On dit que le segment réseau correspondant au câble coaxial est un domaine de collision. De même et toujours dans Ethernet tous les hôtes qui sont connectés sur un concentrateur partagent le même domaine de collision. Par contre, s'il on remplace le concentrateur par un commutateur on supprime alors le domaine de collision.



9.2/ LES METHODES D'ACCES (A UN RESEAU)

Comme nous venons de l'évoquer au point précédent, dans un domaine de collision il y a un risque potentiel de collision de trames lorsque des hôtes viennent à communiquer simultanément. Il existe alors deux approches :

- **Les méthodes déterministes** : Un protocole permet de distribuer le temps d'accès des hôtes aux médias du réseau.
- **Les méthodes non déterministes (on dit aussi contention)** : Chaque hôte peut accéder au média pour communiquer, mais avec une part d'aléatoire qui rend impossible de prédire avec certitude le moment où un hôte aura la possibilité d'émettre.

Voici les principales méthodes d'accès des réseaux :

- Maître / Esclave
- Avec jetons
- Par division de temps (TDMA)
- A gestion de collision (CSMA-CD/CA)

9.3/ METHODE D'ACCES MAITRE/ESCLAVE

C'est une méthode d'accès aboutissant à un réseau déterministe et hiérarchisé qui doit répondre aux règles suivantes :

- Le maître parle à un moment donné à l'esclave ;
- L'esclave doit répondre dans un temps donné ;
- Un esclave n'a pas le droit d'initier un dialogue ;
- Le maître peut parler à plusieurs esclaves ;
- Un dialogue entre 2 esclaves passe par le maître ;
- Le calculateur central cadence les dialogues ;
- Cohérence absolue des dialogues, pas de collisions ;
- Déterminisme assuré. temps de dialogues longs.

9.4/ METHODE D'ACCES AVEC JETON

- Un jeton circule sur le réseau, inclus dans la trame ;
- La trame passe de station en station ;
- Le jeton est libre ou occupé (droit d'émettre) ;
- Déterministe, pas de collision, pour trafic élevé ;
- Fragile : cas de défaillance d'une station.

9.5/ METHODE D'ACCES PAR DIVISION DE TEMPS

- Chaque station émet dans sa tranche de temps sur un cycle ;
- Une station peut utiliser plusieurs tranches de temps par cycle ;
- Pas de collision ;
- Cette méthode n'est pratiquement jamais employée.

9.6/ METHODE D'ACCES PAR PROTOCOLES CSMA/CA & CSMA/CD

La notion de bit dominant et récessif (qui interviendront ensuite pour expliquer le fonctionnement de CSMA/CA & CSMA/CD).

Certains mécanismes de réseau (comme les réseaux industriels CAN) procèdent à un arbitrage en cas de collisions.

CSMA/CD :

La méthode d'accès CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection*) pour Accès multiple avec écoute de la porteur / Détection de collision est de type non déterministe. C'est notamment la méthode qui est mise en œuvre dans les réseaux Ethernet version partagée. Chaque écoute est donc à l'écoute des émissions sur le média, si le média est libre, il peut prendre la décision d'émettre. Evidemment il peut arriver que 2 hôtes émettent simultanément, ce qui conduit à une collision qui est alors détectée par les 2 hôtes qui restent en permanence en écoute. Chaque hôte concerné par la collision laisse écouler un délai aléatoire, l'hôte disposant du délai le plus court émettra à la fin de ce dernier à la condition que le média soit libre.

CSMA/CA :

La méthode CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance*) reprend le principe de l'écoute par l'ensemble des hôtes du CSMA/CD. Un hôte n'émet pas tant que le média est occupé par une communication. Par contre une fois le média libre, les stations désirant émettre vont tout d'abord signaler leur intention en diffusant un message *Ready To Send* (prêt à émettre) qui comporte des informations sur le volume de données à émettre et la vitesse de transmission utilisée. L'hôte récepteur répond à cette requête par un message *Clear To Send* (le champ est libre pour émettre). L'hôte expéditeur émet, une fois la transmission terminée l'hôte destinataire envoie un accusé de réception.

Ce protocole n'est pas très couramment utilisé, le CSMA/CD permet de meilleures performances, mais il correspond bien au besoin des réseaux Wi-Fi où il est mis en œuvre. En effet dans un réseau non filaire on ne peut déterminer avec certitude que le média soit libre si par exemple on se trouve hors de portée d'une partie des signaux des autres hôtes, c'est pourquoi à ce moment le CSMA/CA est préféré au CSMA/CD.

10/ METHODES & STRATEGIES DE GESTION DE LA CONGESTION

10.1/ NOTION DE DOMAINE DE DIFFUSION

Un hôte peut s'adresser à l'ensemble des hôtes en utilisant une adresse diffusion (*broadcast adress*). Suivant l'architecture et des composants du réseau, les trames émises en broadcast vont adresser une partie ou l'ensemble des hôtes du réseau. On définit par domaine de diffusion une zone du réseau comportant l'ensemble des hôtes pouvant être adressées par une trame émise en broadcast.

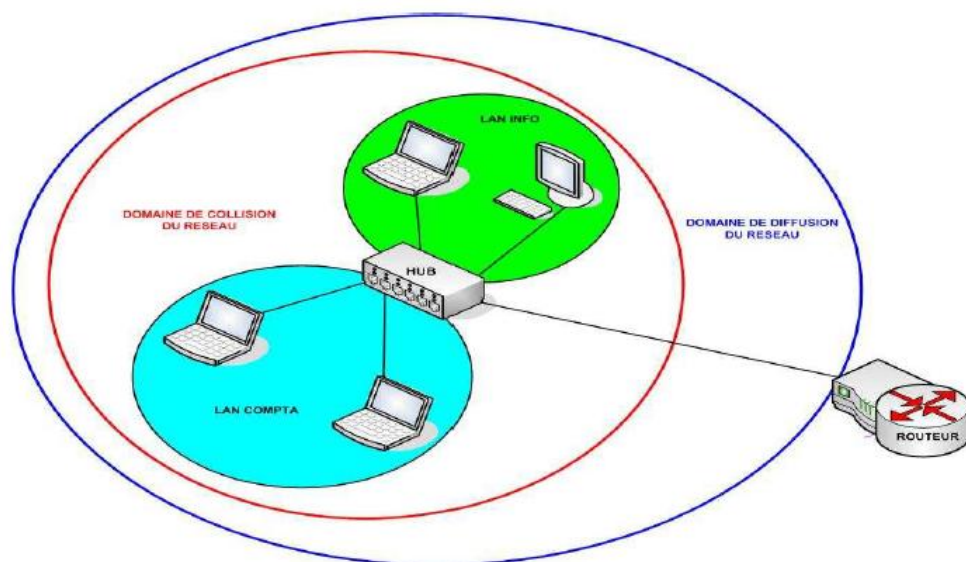
Les domaines de diffusion sont utiles au fonctionnement des réseaux : protocole ARP pour résoudre les adresses MAC en adresse IP ; résolution des noms NetBios des réseaux Microsoft, etc. Cependant le réseau peut assez rapidement se retrouver surchargé par des trames de broadcast. Afin de contenir ses diffusions, on tend à segmenter les réseaux en sous réseaux. A chaque sous réseau correspond alors un domaine de diffusion.

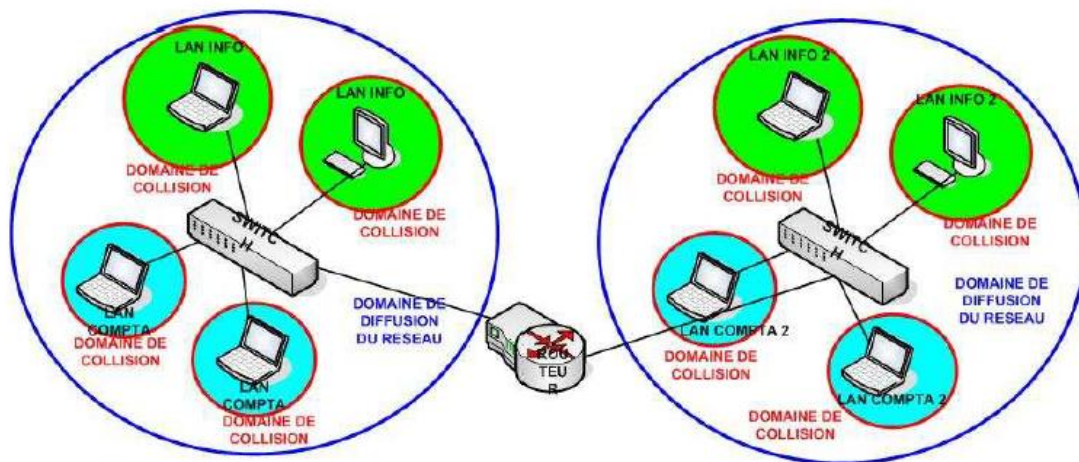
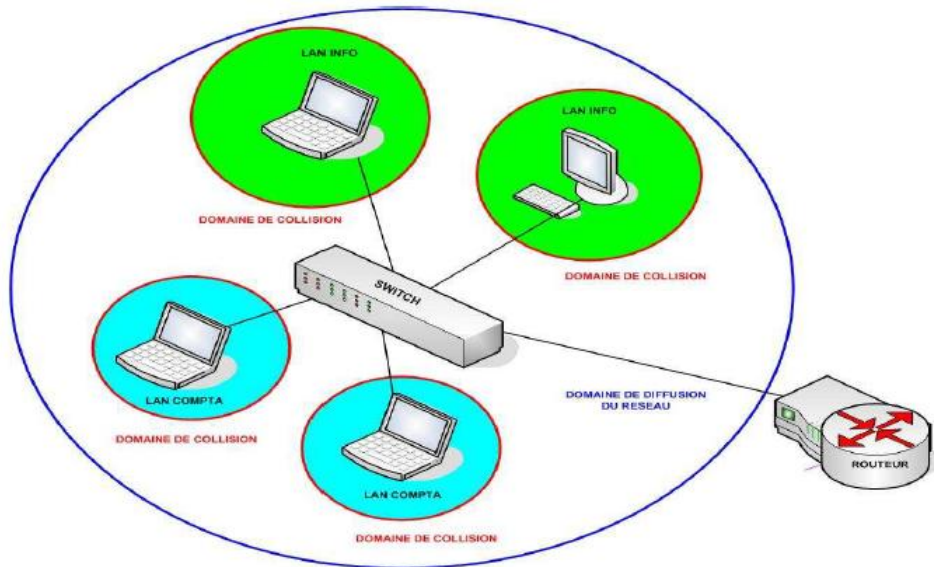
10.2/ CHOIX DES NŒUDS RESEAUX

Par nature les concentrateurs (hub) fonctionnent uniquement en broadcast ! En effet toute trame arrivant à un de ses ports, se systématiquement retransmet sur l'ensemble des autres ports. En effet le commutateur étant limité à la couche (1) physique d'OSI, il ne peut lire les adresses MAC pour limiter la diffusion des trames.

Les commutateurs non gérables (de niveau (2) d'OSI) peuvent lire les adresses MAC et commuteront les trames en fonction des tables de commutation qu'ils auront établies. L'utilisation de commutateur administrable (de niveau (3) d'OSI) va permettre une lecture de l'adresse IP des datagrammes (paquets). On peut alors créer des règles de routage au moyen de VLAN (*Virtual LAN*). A chaque réseau virtuel VLAN correspond un domaine de diffusion.

Les routeurs qui sont intrinsèquement de niveau (3) d'OSI ne laissent pas passer les trames Ethernet de broadcast. A chacun de leur port correspond un segment de sous réseau. La communication de sous réseau en sous réseau se fait toujours au niveau des adresses IP et non des adresses MAC.





Remarque : Lorsque la diffusion sur la paire torsadée liant un hôte à un switch et de type full-duplexe il n'y a alors plus aucun domaine de collision. En half-duplex les signaux émis et reçus par un hôte sont en compétition pour partager le segment réseau donc on a alors un domaine de collision.

11/ L'ETHERNET

11.1/ HISTORIQUE

La société américaine Xerox qui avait bénéficié d'une confortable manne financière acquise grâce à l'invention du photocopieur et des brevets qu'elle détenait. Consciente que cette situation ne pouvait perdurer, l'entreprise Xerox ouvrit en 1970 son centre de recherche, le *Xerox Parc* à Palo Alto. Des innovations marquantes de l'informatique ont été imaginées au Xerox Parc : le langage de programmation smalltalk et sa programmation dite orientée objet ; l'interface graphique et par icônes qui fût reprise ensuite par *Apple* pour son OS. En 1976 Robert METCALFE et David BOGGS publie un document nommé : *Ethernet – Distributed Packet Switching For Local Computer Networks*. METCALFE quitte ensuite Xerox en 1979 pour créer sa compagnie 3Com qui devient un acteur majeur dans les réseaux informatiques.

11.2/ FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L'ETHERNET

LES FONDEMENTS :

La philosophie du fonctionnement de l'Ethernet est inscrite dans son nom avec l'afixe « éther ». L'idée est d'avoir un mode de communication s'approchant celui de la radio. Chaque hôte (station) émet en toute liberté ses paquets sur le média (l'éther) qui est ici circonscrit par un câble. La gestion des collisions des paquets qui est inéluctable dans ce mode de communication, est géré par un protocole proche de celui d'une conversation humaine : chacun est libre de prendre la parole, si deux hôtes se mettent à parler en même temps, on stoppe, on attend un temps (aléatoire) et on reprendre alors la parole. Ce principe est désigné *CSMA/CD* (les détails sont donnés plus loin dans le cours). Cette solution n'était pas forcément la plus performante par rapport aux autres solutions présentes, mais elle était simple à mettre en œuvre et présentait un coût relativement bas par rapport aux autres solutions. Qui plus est, la technologie Ethernet a su être évolutive, ce qui a également grandement contribué à son adoption dans réseaux locaux.

TOPOLOGIE ET EVOLUTIONS DE L'ETHERNET

10BASE2 :

C'est la 1^{ère} version « populaire » d'Ethernet et qui a permis son émergence. Le débit était de 10 Mbit/s, le média était un câble coaxial sur lequel on venait connecter les hôtes au moyen du connecteur en « T ». La topologie matérielle et logique était donc en bus. Les collisions étaient gérées par le protocole *CSMA/CD*.

10BASE-T / 100BASE-T (FASTETHERNET) ET 1000BASE-T :

1^{ère} évolution majeure de l'Ethernet, le câble coaxial est remplacé par deux paires torsadées terminées par un connecteur de type RJ45. L'interconnexion des câbles se fait avec un concentrateur (hub). La topologie matérielle passe du bus à l'étoile. Par contre la topologie logique reste du bus, on parle d'ailleurs d'Ethernet partagé. L'utilisation de deux paires torsadées, permet de passer en mode de communication full-duplex. Le 10BASE-T permet un débit de 10 Mbit/s et le 100BASE-T un débit de 100 Mbit/s.

La seconde évolution d'Ethernet a été la possibilité de remplacer les concentrateurs (hub) par des commutateurs (switch). On passe alors de l'Ethernet partagé avec une typologie logique en bus à l'Ethernet commuté avec une typologie physique et logique en étoile (si le mode full-duplex est activé). Dans sa version Gigabit avec 1000BASE-T, l'utilisation de commutateurs est obligatoire et les 4 paires torsadées sont utilisées. Lorsque la topologie est construite avec des commutateurs en full-duplex, alors la gestion des collisions CSMA/CD n'est plus mise en œuvre.

ET ENCORE BEAUCOUP D'AUTRES... :

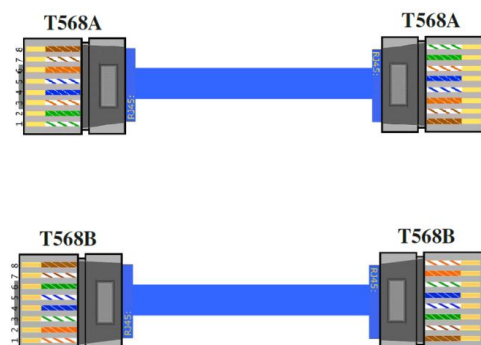
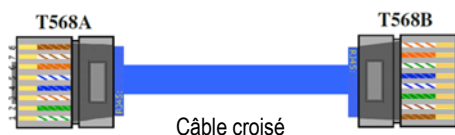
Il a existé d'autres versions moins populaires de l'Ethernet qui n'ont pas été abordées et ne présentent plus d'intérêt de nos jours. Par contre il existe d'autres versions majeures, mais que nous détaillerons pas :

- Le Wi-Fi : La version sans fil de l'Ethernet ;
- 10GBASE-T : l'évolution de l'actuelle 1000BASE-T ;
- Les versions optiques : Les différentes versions de l'Ethernet « cuivre » sont accompagnées par des versions en fibre optique permettant de meilleures performances, notamment en terme de longueurs des médias et d'immunité aux parasites.

11.3/ ASPECT PHYSIQUE : MEDIAS ET CONNECTEURS

Les connexions des câbles Ethernet en paires torsadées sur RJ45 est régie par 2 normes : T568A et T568B. Elles sont en fait très similaires puisque c'est la permutation de la paire 2 (blanc orange/orange) avec la 3 (blanc vert/vert) qui les différencie. La T568A est principalement utilisée dans les installations domestiques et la T568B est plutôt mise en œuvre dans le domaine professionnel.

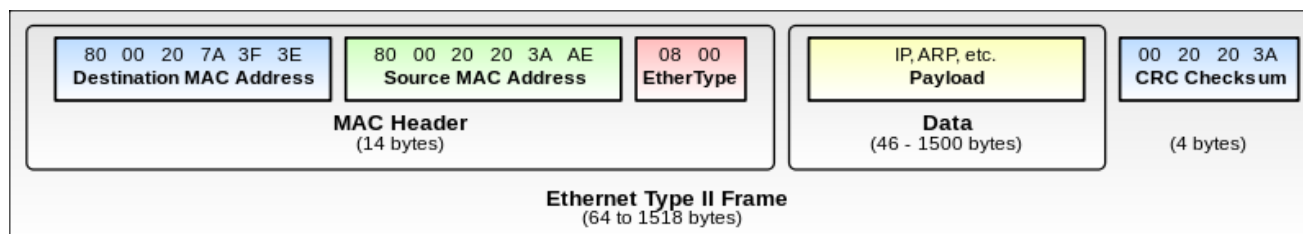
Initialement les câbles croisés sont utilisés pour connecter un concentrateur ou commutateur sur un autre commutateur/routeur. On peut aussi les utiliser pour connecter deux hôtes en liaison point à point. Les ports Ethernet sont désignés MDI ou MDI-X suivant que le brochage des signaux de transmissions/réceptions sont croisés ou pas. Certains concentrateurs/commutateurs disposent d'un bouton pour passer d'un port MDI à MDI-X et réciproquement afin de permettre une adaptation suivant que la liaison est réalisée par un câble droit ou croisé. Maintenant la majorité des systèmes disposent de la détection auto MDI/MD-X qui va s'adapter de façon automatique au type de câble utilisé.



11.4/ STRUCTURE DE LA TRAME ETHERNET

Il existe 4 formats de trame Ethernet :

- Ethernet originale version I (n'est plus utilisée) ;
- Ethernet Version 2 ou Ethernet II (appelée trame DIX, toujours utilisée) ;
- IEEE 802.x LLC ;
- IEEE 802.x LLC/SNAP.

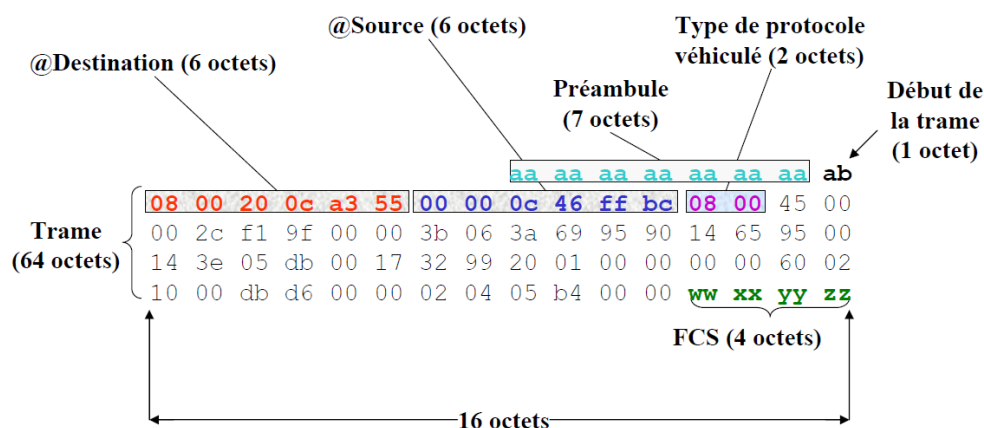


Le champ Type de protocole peut prendre par exemple les valeurs suivantes :

- 0x0800 : IPv4
- 0x86DD : IPv6
- 0x0806 : ARP

Remarque :

- La taille minimale des données est de 46 octets, si nécessaire, pour atteindre les 46 octets de données, un bourrage est réalisé.
- La trame peut présenter un préambule de 64 bits de synchronisation (alternance de 1 et 0 avec les deux derniers bits à 1).

Exemple de trame Ethernet II**12/ L'INTERNET****12.1/ HISTORIQUE**

La mise en réseau de machines doit s'affranchir de différentes limites techniques et créer un nouveau paradigme de communication par paquets. Cependant à l'époque, la commutation se réalisait uniquement par commutation de circuits, ce qui posait deux problèmes : le manque de fiabilité et la difficulté de mettre en relation un ensemble de machines. En 1961 Leonard Kleinrock du MIT publie des travaux sur la communication par paquets. La guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS poussa le gouvernement américain à créer l'agence *ARPA* (*Advanced Research Projects Agency*, qui au fil de son histoire devient *DARPA* pour revenir *ARPA*...) dès 1958 afin de maintenir une avance technologique sur l'ennemi soviétique. L'*ARPA* s'intéressa rapidement aux réseaux de communication et c'est avec Lawrence G. Roberts à la tête du projet que fût créé en 1969 l'*ARPANET*, premier réseau par transfert de paquets et ancêtre de l'*Internet*. L'*ARPANET* débuta avec la connexion de 4 universités. Entre 1982 et 1983 l'*ARPANET* adopte et bascule sur le protocole de communication par paquets *TCP/IP*. La communication entre différents réseaux, différents ordinateurs et/ou de systèmes d'exploitations est possible, c'est l'extension de l'*Internet*...Cependant malgré son développement, l'*Internet* demeure un outil d'initiés. Point de pages html ou de navigateurs, les principaux services disponibles sont : le mail, Usenet etc. Les utilisateurs sont des chercheurs, informaticiens, étudiants etc. C'est en 1991 que le *World Wide Web* est créé par Tim Berners-Lee dans le cadre de travaux au *CERN* de Genève. La même année, la NSF autorise l'utilisation commerciale d'*Internet*. Le grand public découvre l'*Internet* via le web.

12.2/ LA GOUVERNANCE D'INTERNET

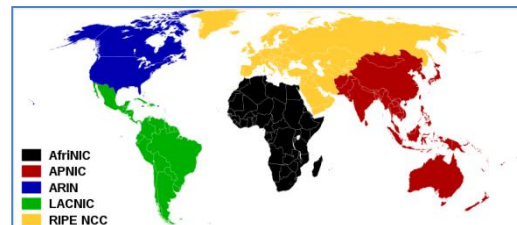
L'Internet qui est le lieu de l'interconnexion des réseaux permet de fournir différents services : mail, web... Ce réseaux des réseaux ne comporte pas à proprement parlé de gouvernance. La cohérence et l'évolution de l'Internet sont mises en œuvre par un ensemble d'entités comportant des statuts différents.

LA GOUVERNANCE DE L'INFRASTRUCTURE :

Afin de permettre son fonctionnement et son évolution, l'Internet doit suivre des normes/standards et protocoles. Cependant, tous ces aspects ne sont paradoxalement pas centralisés alors que tous les services de l'Internet sont in-fine dépendantes de l'infrastructure permettant leur implémentation. Différents groupes assurent la fonction « normative » et de recherche technologique de l'Internet, on peut citer les principales : I.E.R.T.F. (*Internet Engineering Task Force*) ; I.R.T.F. (*Internet Research Task Force*) ; I.A.B. (*Internet Architecture Board*) ; l'ISOC (*Internet Society*). Cependant la cohérence des solutions retenues est assurée par les RFC.

LES RIRS :

Un RIR pour *Regional Internet Registry* soit Registre International Internet est l'organisme régional qui a pour mission d'allouer les adresses IP sur sa zone géographique.

**L'ICANN :**

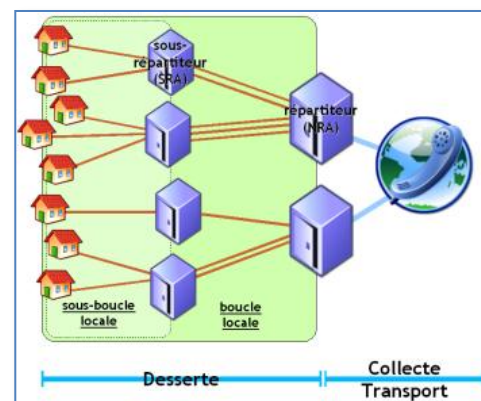
L'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) est une organisation américaine à but non lucratif. Elle assure différentes fonctions de gestion de l'Internet dont le système de noms de domaine de premier niveau (génériques et nationaux). Elle est également en charge des serveurs racines du DNS. L'ICANN fait régulièrement controverse par le fait qu'elle soit explicitement rattachée au gouvernement des Etats-Unis, de nombreux états souhaiteraient une gestion qui ne soit pas rattachée à un pays en particulier mais soit par exemple sous la tutelle de l'ONU.

LE W3C :

Le W3C est l'abréviation de *World Wide Web Consortium*. Sa fonction est d'assurer le déploiement de standards afin d'assurer le bon fonctionnement et l'interopérabilité des technologies associées au web. De ce fait le W3C assure la gestion de nombreux standards comme le HTML ; XML ; CSS ; DOM ; PNG...

12.3/ L'ACCES A INTERNET (BOUCLE LOCALE)**PRINCIPE DE LA BOUCLE LOCALE :**

Pour accéder à un Internet, un utilisateur souscrit un contrat avec un F.A.I. (Fournisseur d'Accès à Internet). Les grands opérateurs disposent de leurs dorsales (*backbones*) sur le territoire constituant leur réseau. Ces dorsales permettent aux différents NRA (plus connu sous le nom de répartiteur téléphonique) d'être reliés aux réseaux des différents F.A.I. Chaque particulier est relié au NRA par sa ligne téléphonique qui est une paire de fils torsadés, c'est ce que l'on appelle la boucle locale cuivre. Cette zone dite de desserte est un véritable réseau capillaire, qui en France a été massivement déployé dans les années 1970 et reste aujourd'hui la propriété de France Télécom.



Le règlement européen n°2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale donne la définition suivante de la "boucle locale cuivre" :

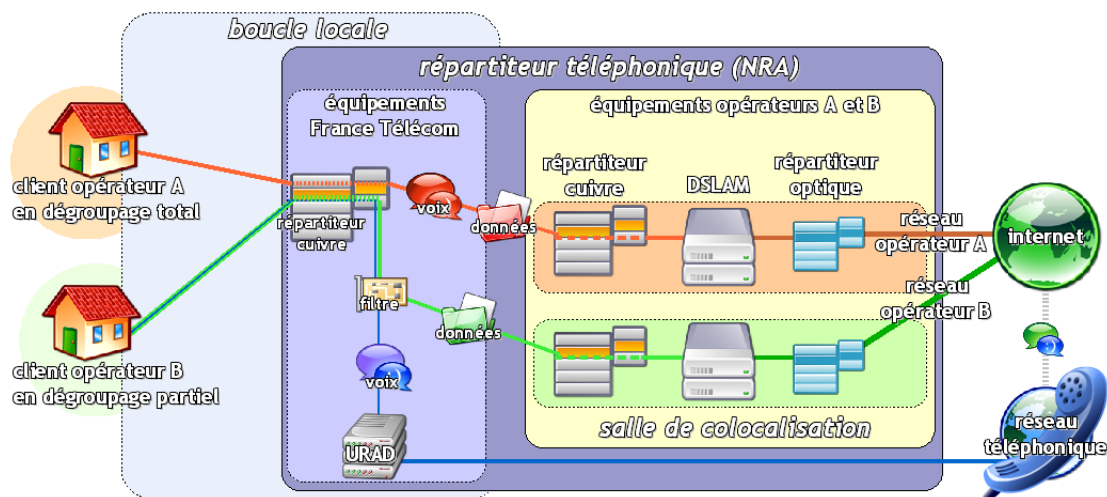
Boucle locale cuivre : Circuit physique à paire torsadée métallique du réseau téléphonique public fixe qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente



Photo d'un NRA – Points de connexion des boucles cuivre

Il est économiquement non viable que chaque opérateur développe sa propre desserte locale. Le dégroupage permet à chaque opérateur de relier la boucle locale de son client à son réseau en empruntant la boucle locale de France Télécom. Le dégroupage se réalise techniquement dans le NRA.

Le NRA est cet ensemble de fermes (rails aluminium) portant des réglettes de connexion, permettant de relier les lignes des différents abonnés du secteur desservi par le NRA (secteur appelé "zone arrière") au commutateur téléphonique. Le NRA appartenant à France Télécom, seuls leurs techniciens peuvent intervenir dessus. Les interventions des autres opérateurs ont lieu dans une salle dite de colocalisation du NRA. A ce niveau la ligne de l'abonné est reliée au réseau de l'opérateur par le DSLAM (*Digital Subscriber Line Access Multiplexer*) qui a pour fonction d'assurer l'interfaçage entre le signal DSL côté boucle locale et le signal multiplexé du côté du réseau opérateur.



LE MODEM :

Dispositif permettant l'envoi et la réception d'un signal numérique sur un canal analogique. Pour ce faire le modem met en œuvre une opération de modulation et de démodulation (d'où le nom de modem) en départ et fin du canal analogique. Les débits sont limités par cette technologie dont le dernier grand standard culmine à 56 kbit/s.

LES XDSL :

On désigne par xDSL l'ensemble des technologies permettant de faire transiter les données numériques sur les paires de cuivre de la boucle locale. Il existe différentes variantes : HDSL (*High bit rate DSL*) ; SDSL (*Single pair, ou symmetric DSL*) ; ADSL (*Asymmetric DSL*) ; RADSL (*Rate adaptative DSL*) ; VDSL (*Very high DSL*).

Les différences essentielles entre ces technologies sont : La vitesse de transmission ; La distance maximale de transmission ; La variation de débit entre le flux montant et descendant.

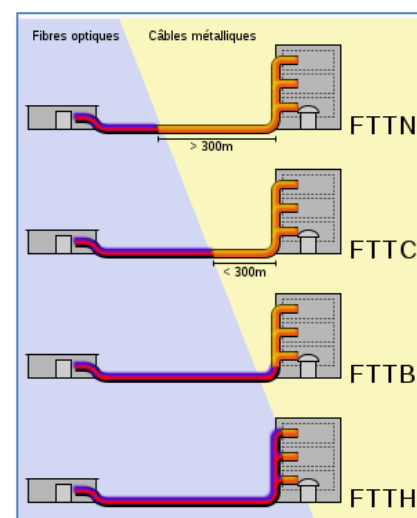
On distingue deux grandes familles : La famille de la transmission symétrique et la famille asymétrique.

Sur le principe de fonctionnement, la technologie xDSL procède comme le modem à une modulation/démodulation mais qui se fait sur plusieurs centaines de fréquences, ce qui permet d'obtenir des débits appréciables.

LA LIAISON PAR FIBRE OPTIQUE :

La boucle locale cuivre peut s'avérer insuffisante : le débit chute avec la longueur de la ligne de cuivre ; les besoins en débit tendent à augmenter d'année en année. De nos jours les opérateurs s'engagent dans le déploiement d'une nouvelle boucle locale optique. Ces réseaux sont désignés FTTx (*Fiber To The...*) suivant le type déploiement :

- **FTTN** : *Fiber To The Node* (Fibre jusqu'au répartiteur)
- **FTTCab** : *Fiber To The Cab* (Fibre jusqu'au sous-répartiteur)
- **FTTN** : *Fiber To The Neighbourhood* (Fibre jusqu'au quartier)
- **FTTC** : *Fiber To The Curb* (Fibre jusqu'au trottoir)
- **FTTB** : *Fiber To The Building* (Fibre jusqu'au bâtiment)
- **FTTH** : *Fiber To The Home* (Fibre jusqu'au domicile)

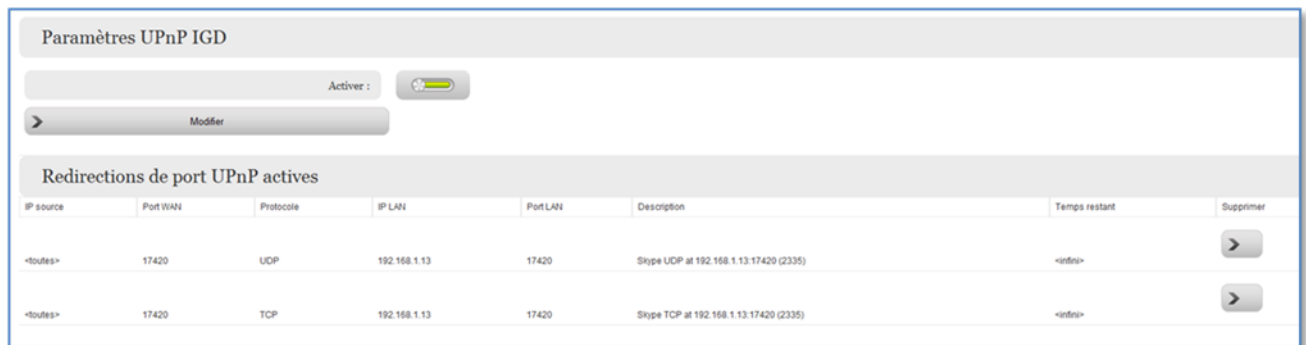


12.4/ LES DISPOSITIFS & MECANISMES DE TRADUCTION D'ADRESSES (NAT)

Pour accéder à Internet il est nécessaire d'avoir une adresse publique unique. Ces adresses sont attribuées par les FAI à chacun de ses abonnés. Les dispositifs d'un foyer se connectant à Internet (ordinateurs, tablettes, TV connectées...) devraient posséder une adresse IP publique. Afin de palier au déficit des adresses IPv4 (en attendant le déploiement de l'IPv6) une seule IP publique est attribuée par ligne d'abonné. L'ensemble des dispositifs d'un foyer doivent donc partager cette unique IP publique pour accéder à Internet. En pratique l'IP publique n'est pas partagée mais attribuée au modem/modem routeur/box du foyer. La box/modem routeur de l'utilisateur utilisera alors un système appelé traduction d'adresse réseau (*Network Address Translation*) qui est mis en œuvre par le modem routeur du foyer.

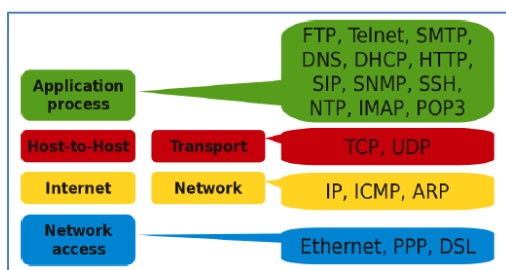
Pour réaliser sa fonction de NAT, un modem NAT établit une table de correspondance sous forme de paires des adresses internes avec les adresses externes. Lorsqu'une trame est émise depuis une adresse interne vers l'extérieur, elle traverse le routeur NAT qui remplace, dans l'en-tête du paquet TCP/IP, l'adresse privée de l'émetteur par l'adresse IP publique du routeur. Le remplacement inverse est fait lorsqu'une trame correspondant à cette connexion doit être routée vers l'adresse interne.

La traduction d'adresse peut poser le dysfonctionnement de certains protocoles comme les protocoles d'échanges de fichiers en pair à pair (P2P). Ces limites peuvent être levées soit en paramétrant manuellement le routeur en associant des ports aux IP des machines du LAN et en configurant les ports associés dans les applications concernées. Où alors les applications et le routeur disposent de la fonction UPnP (*Universal Plug and Play*) qui permettra à l'application de négocier directement avec le routeur pour associer les bons ports nécessaires à son fonctionnement sans intervention de l'utilisateur.



Exemple de la configuration UPnP pour l'application Skype sur un routeur NAT de type « Freebox »

13/ DETAILS DES PRINCIPAUX PROTOCOLES LIES A TCP/IP

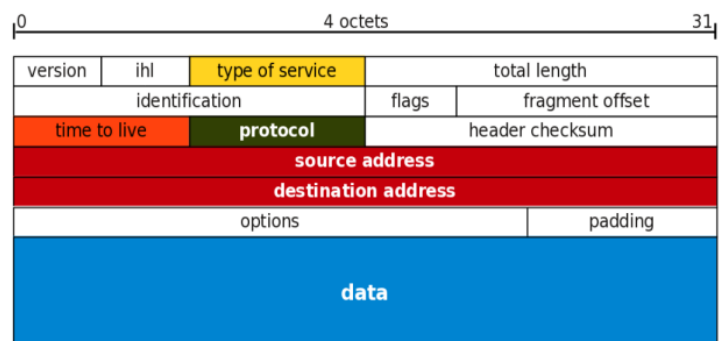


Nous allons ici donner le fonctionnement des protocoles liés à Internet (TCP ; UDP ; IP ; ARP...).

13.1/ IP (SOURCE INETDOC.NET)

On se trouve ici à un mode particulier d'utilisation de la couche réseau (3) du modèle OSI.

Le rôle de la couche Internet est de transmettre des paquets sur n'importe quel type de liaison indépendamment les uns des autres. Les paquets émis dans un certain ordre peuvent ainsi être reçus dans un autre ordre. Le fonctionnement de la couche réseau du modèle TCP/IP est décrit dans la RFC791.



Absence totale de mécanisme de contrôle et de correction d'erreur est une caractéristique importante qui découle des mêmes principes. La fiabilisation des communications ne se joue pas au niveau réseau mais au niveau transport.

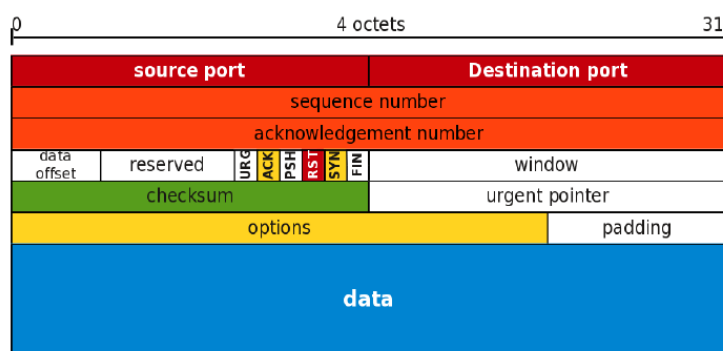
Détails de l'en-tête IP :

- **Version (4 bits)** : Version du protocole IP codée sur 4 bits : 0100 pour IPv4 et 0110 pour IPv6.
- **Internet Header Length (4 bits)** : Longueur de l'en-tête en mots de 32 bits. Cette valeur est utilisée pour distinguer la partie en-tête de la partie donnée du paquet. La représentation usuelle de l'en-tête se fait sur 32 bits de largeur. Comme les champs *Options* et *Padding* ne sont pas obligatoires, la valeur minimum du champ *IHL* est 5 (0101).
- **Type Of Service (8 bits)** : Champ découpé en 2 parties. Les 3 premiers bits sont appelés *precedence* et les 5 derniers représentent le type de service. La définition d'origine prévoyait 3 choix : *low-delay*, *high-reliability* et *high-throughput*. Ce «marquage» des paquets est utilisable pour définir des flux prioritaires sur une interconnexion réseau
- **Total Length (16 bits)** : Longueur du datagramme : en-tête & données. La taille minimum est de 21 octets (en-tête + 1 octet de donnée). Comme ce champ est représenté sur 16 bits, la taille maximum est de $2^{16} - 1$, soit 64 Ko.
- **Identification (16 bits)** : Chaque paquet IP reçoit un numéro d'identification à sa création. Il est possible qu'un paquet soit découpé en fragments avant d'atteindre sa destination finale. Chaque fragment appartient au même paquet IP. Chaque fragment possède le même numéro d'identification.
- **Flags (3 bits)** : Ce champ contient 3 indicateurs d'état :
 - *Reserved flag* : doit toujours être à 0.
 - *Don't Fragment (DF)* : à 0 si le paquet peut être fragmenté ; à 1 s'il ne doit pas être fragmenté.
 - *More Fragments (MF)* : à 1 si d'autres fragments sont attendus ; à 0 s'il n'y a pas/plus de fragments.
- **Fragment Offset (13 bits)** : Position du fragment dans le datagramme courant. Cette position est comptée en octets.
- **Time To Live (8 bits)** : Ce compteur est décrémenté à chaque traversée de routeur. Si la valeur 0 est atteinte, le paquet est jeté. Cela signifie qu'il ne peut être délivré à sa destination finale. La valeur initiale du champ TTL dépend du système d'exploitation utilisé.
- **Protocol (8 bits)** : Ce champ spécifie le protocole utilisé dans les données du paquet IP. Par exemple, la valeur 1 indique que le protocole utilisé est ICMP. On sait ainsi que ce paquet n'est pas destiné à une application.
- **Header Checksum (16 bits)** : A chaque création ou modification d'un paquet, une somme de contrôle (*cyclic redundancy check*) est calculée sur son en-tête. Lorsque le paquet arrive à destination, cette somme est recalculée. Si le résultat diffère, c'est que le paquet a été endommagé lors de son trajet.
- **Source Address (32 bits)** : Adresse IP de l'hôte qui a émis le paquet.
- **Destination Address (32 bits)** : Adresse IP de l'hôte qui doit recevoir le paquet.
- **Options and Padding** : Cette partie de l'en-tête est optionnelle. Ce champ est utilisé pour fournir des instructions spécifiques de distribution du paquet qui ne sont pas couvertes par les autres champs de l'en-tête. La taille maximum de ces instructions est limitée à 40 octets regroupés en double mots de 32 bits. Les bits de *padding* servent à compléter le dernier double mot de 32 bits.
- **Data** : C'est le dernier champ du paquet IP. Il contient les «données» du paquet. Celles ci peuvent débiter par un en-tête de couche transport (4) qui donnera d'autres instructions à l'application qui recevra les données. Le champ Data peut aussi contenir un message ICMP qui ne contient aucune donnée utilisateur.

13.2/ LA COUCHE HOTE A HOTE : TCP & UDP (SOURCE INETDOC.NET)

Avec la couche transport, on aborde le domaine des communications de bout en bout indépendantes de l'état du sous-réseau. Les paquets de la couche réseau peuvent être acheminés à destination par des chemins différents et dans le désordre. Par nature, le protocole IP n'offre pas de garantie. Les routeurs peuvent se débarrasser des paquets suivant plusieurs critères tels que des erreurs sur les sommes de contrôle, des congestions de trafic sur les interfaces réseau ou des adresses ne correspondant à aucune route connue. Tous les programmes et services de la couche application ne peuvent se contenter d'un mode de fonctionnement aussi «fragile». C'est une des raisons pour laquelle deux protocoles distincts ont été développés pour la couche transport.

13.3/ TCP (SOURCE INETDOC.NET)



Historiquement, TCP est le premier protocole de transport développé pour l'Internet. Les premières spécifications ARPANET prévoyaient un transport de l'information très fiable indépendant du type et de l'état du réseau. Le fonctionnement du protocole TCP a été décrit dans le document RFC793.

Protocole de bout en bout : Les processus pairs des couches transport de deux équipements connectés dialoguent l'un avec l'autre sans rien connaître du réseau sous-jacent. Les numéros de port source et

destination présents dans l'en-tête de segment servent à adresser les processus de couche application en communication.

Protocole orienté connexion : La fiabilité du transport TCP dépend de l'établissement d'une connexion entre les processus pairs qui veulent dialoguer. L'établissement d'une connexion est réalisé par l'échange d'informations telles que les numéros de ports, les numéros de séquences et la taille de fenêtre.

Multiplexage à l'aide des numéros de ports : Les numéros de ports constituent le mécanisme d'adressage de la couche transport. Ils servent à désigner le processus de la couche application utilisé pour l'émission ainsi que celui utilisé pour la réception.

Transfert de données segmentées et ordonnées : Le flux des données issues de la couche application est segmenté et comptabilisé lors de l'encapsulation, puis délivré dans le même ordre au processus qui le reçoit.

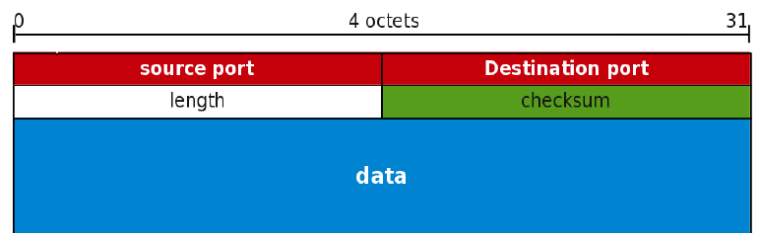
Récupération sur erreur : L'utilisation des numéros de séquence et d'acquittement permet de comptabiliser les données transmises et de reprendre l'émission des données non reçues.

Détails de l'en-tête :

- **Source Port (16 bits) :** Numéro du port source. Ce numéro correspond au point de communication (*socket inet*) utilisé par le service de la couche application de l'émetteur.
- **Destination Port (16 bits) :** Numéro du port destination. Ce numéro correspond au point de communication (*socket inet*) utilisé par le service de la couche application du destinataire.
- **Sequence Number (32 bits) :** Le protocole TCP a besoin de garder une trace de toutes les données qu'il reçoit de la couche application de façon à être sûr qu'elles ont bien été reçues par le destinataire. De plus, le protocole doit être sûr que ces données ont été reçues dans l'ordre dans lequel elles ont été envoyées. Il doit retransmettre toute donnée perdue. On affecte un numéro de séquence à chaque octet de données pour en garder une trace lors du processus de transmission, réception et acquittement. Dans la pratique, ce sont des blocs d'octets qui sont gérés en utilisant les numéros de séquence de début et de fin de bloc. Les numéros de séquence sont nécessaires à la mise en œuvre du système de fenêtre glissante du protocole TCP. C'est ce système qui garantit fiabilité et contrôle de flots de données.
- **Acknowledgment Number (32 bits) :** Le rôle des numéros d'acquittement est le même que celui des numéros de séquence. Simplement, chaque extrémité en communication initie son propre jeu de numéros. Ainsi chaque extrémité assure la fiabilisation et le contrôle de flux de façon autonome.
- **Data Offset (4 bits) :** Nombre de mots de 32 bits contenus dans l'en-tête TCP. Indication du début des données. Tout en-tête TCP, avec ou sans options, est un multiple de mots de 32 bits.
- **Reserved (6 bits) :** Champ réservé pour une utilisation ultérieure. Les 6 bits doivent être à 0.
- **Control bits (6 bits) :** Ces bits sont les indicateurs d'état qui servent à l'établissement, au maintien et à la libération des connexions TCP. Leur rôle est essentiel dans le fonctionnement du protocole.
- **Window : (16 bits) :** Nombre d'octets de données à transmettre à partir de celui indiqué par le champ *Acknowledgment*.
- **Checksum : (16 bits) :** Somme de contrôle sur 16 bits de l'en-tête et des données.
- **Urgent Pointer (16 bits) :** Ce champ est interprété uniquement si le bit de contrôle *URG* est à 1. Le pointeur donne le numéro de séquence de l'octet qui suit les données urgentes.
- **Options :** variable entre 0 et 44 octets Il existe 2 formats d'options : un seul octet de catégorie d'option ou un octet de catégorie d'option suivi d'un octet de longueur d'option et de l'octet des données de l'option.

13.4/ UDP (SOURCE INETDOC.NET)

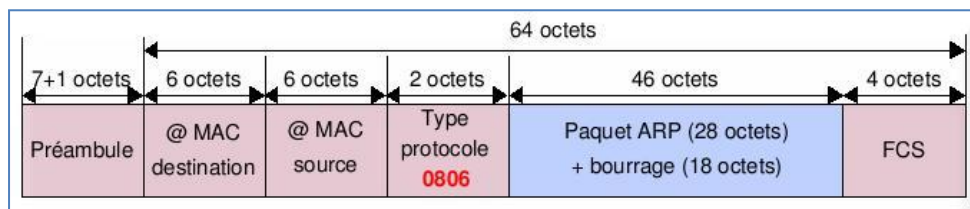
Le protocole UDP est apparu avec le développement des réseaux locaux dont la fiabilité est connue à priori. Il permet de s'affranchir des fonctions de contrôle. C'est un protocole minimum sans garantie de délivrance des messages et sans séquençement. En conséquence, l'en-tête est très nettement simplifié et le nombre de champs est très réduit. Ce protocole présente un grand intérêt dans les applications orientées temps réel dans la mesure où il n'introduit aucune latence relativement aux fonctions de contrôle de flux de TCP.

**13.5/ ARP**

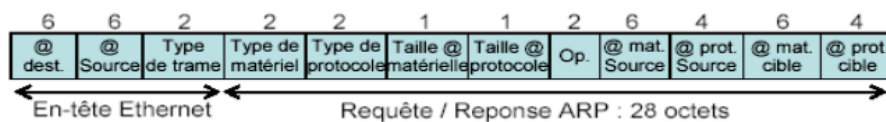
ARP pour protocole de résolution d'adresse (*Address Resolution Protocol*) est un protocole qui va assurer la traduction des adresses IP en adresse MAC. Ce protocole assure l'interfaçage entre la couche liaison (2) et la couche réseau (3) du modèle OSI.

Un ordinateur doit émettre une trame Ethernet vers un second ordinateur dont il connaît l'IP mais pas l'adresse MAC. L'ordinateur avec expéditeur va alors émettre une requête ARP en émettant une trame en broadcast (diffusion) qui contient l'adresse de MAC de l'expéditeur et l'adresse IP du destinataire. Toutes les hôtes du domaine de diffusion reçoivent la requête hôte. L'hôte destinataire concerné par la requête va identifier qu'il est ciblé par la requête ARP et y répondre en unicast en redonnant son IP et son adresse MAC.

Remarque : Si l'adresse IP à résoudre ne fait pas partie du réseau de l'ordinateur cherchant à résoudre l'adresse, ce dernier ne générera pas de requête ARP (cela serait inutile car le destinataire ne pourra pas la recevoir en faisant parti d'un réseau différent). L'ordinateur expéditeur transmettra alors les trames concernées directement à l'hôte passerelle qui est renseigné dans sa configuration.

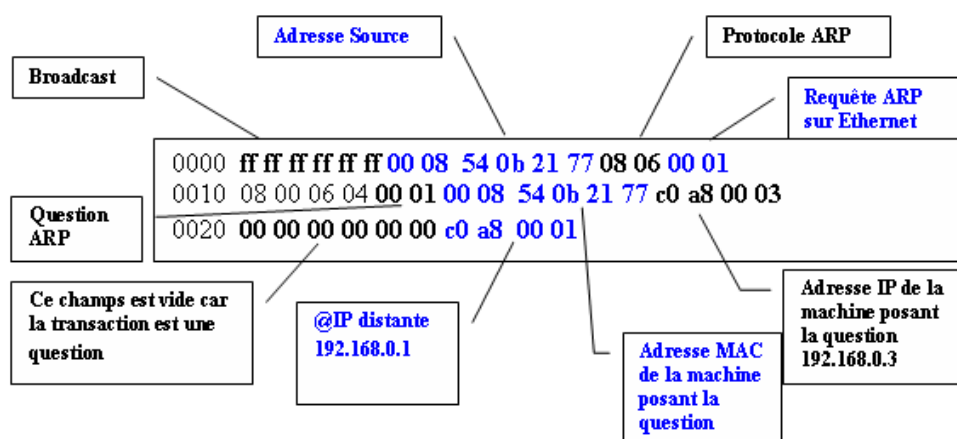
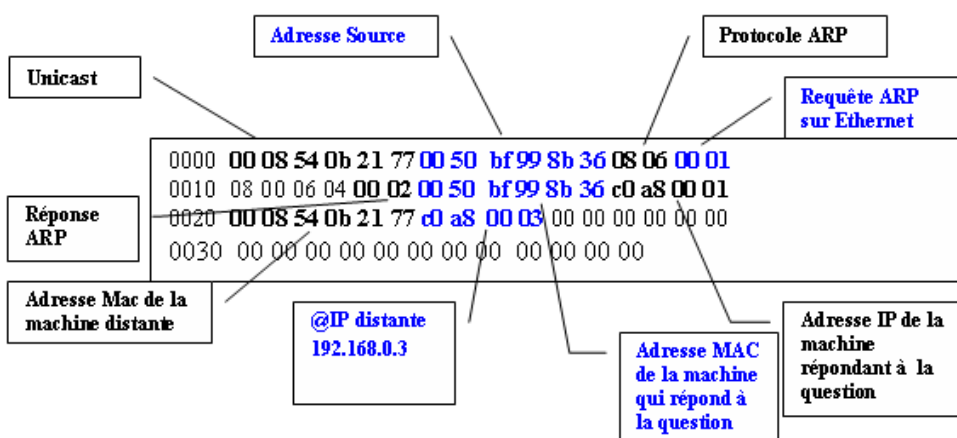
STRUCTURE DE L'EN-TETE ARP :**Encapsulation dans la trame Ethernet :****Détail de l'en-tête ARP :**

Rechercher la présence d'une machine associée à une adresse globale (@ IP) sur un réseau local.



```

@ dest. :          FF FF FF FF FF FF
@ source :         08 00 20 02 45 9E
Trame ARP :        08 06
Type de matériel : (ethernet) 00 01
Type de couche réseau : (IP) 08 00
Taille de l' @ matérielle : 06
Taille de l' adresse globale : 04
Opération : (requête ARP) 01 ou 02 (réponse ARP)
@ physique émetteur : 08 00 20 02 45 9E
@ globale émetteur : 81 68 FE 05
@ physique cible :   00 00 00 00 00 00
@ globale cible :    81 68 FE 04
  
```

Exemple d'une requête ARP :**Exemple d'une réponse ARP :****13.6/ ICMP (SOURCE WIKIPEDIA)**

Bien qu'il soit à un niveau équivalent au protocole IP (si l'on tente de rapprocher le modèle OSI au modèle TCP/IP), un paquet ICMP est néanmoins encapsulé dans un datagramme IP. Dans le cadre de l'IPv4, la forme générale d'un tel paquet est la suivante :

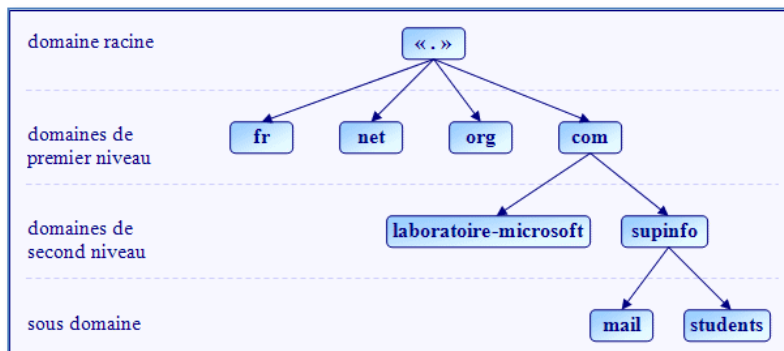
- En-tête IP (en bleu), avec Protocole valant 1 et Type de Service valant 0.
- Type de message ICMP (8 bits)
- Code de l'erreur (8 bits)
- Somme de contrôle (16 bits), calculée sur la partie spécifique à ICMP (sans l'en-tête IP)
- Partie aménagée pour des données relatives aux différents types de réponses (32 bits), si elle n'est pas utilisée, on procède à un bourrage (cette partie peut correspondre aux Identifiant et Numéro de séquence pour un paquet de type Ping par exemple, pour plus d'informations se référer à la RFC1)
- Message

Bit 0 - 7	Bit 8 - 15	Bit 16 - 23	Bit 24 - 31
Version/IHL	Type de service	Longueur totale	
Identification (fragmentation)		flags et offset (fragmentation)	
Durée de vie(TTL)	Protocole	Somme de contrôle de l'en-tête	
Adresse IP source			
Adresse IP destination			
Type de message	Code	Somme de contrôle	
Bourrage ou données			
Données (optionnel et de longueur variable)			

14/ EXEMPLES DE PROTOCOLES & SERVICES ORIENTE CLIENTS/SERVEUR**14.1/ DNS****Chapitre à placer dans le chapitre à Internet ?**

Le DNS pour Système de Noms de Domaine (*Domain Name System*) est un service qui traduit un nom de domaine en adresse IP. Ceci permet de retrouver les serveurs connectés sur l'Internet d'une façon plus conviviale et plus simple à mémoriser que les adresses IP.

Un nom de domaine est un système de nommage hiérarchisé. La séparation entre niveau hiérarchique se fait avec le point « . » et l'élément de plus haut niveau (à l'extrême droite du nom de domaine) est appelé domaine de 1^{er} niveau. Ce sont les serveurs DNS qui vont assurer la résolution du nom de domaine en IP. Généralement on a une hiérarchie de sous-délégation des serveurs suivant le niveau hiérarchique sur lequel on se situe sur le nom de domaine. La résolution commence au niveau le plus haut (la racine) (le plus à droite du nom de domaine) pour redescendre les différents niveaux (vers la gauche du nom de domaine).



Pour optimiser les requêtes ultérieures, les serveurs DNS récursifs font aussi office de DNS cache : ils gardent en mémoire (cache) la réponse d'une résolution de nom afin de ne pas effectuer ce processus à nouveau ultérieurement. Cette information est conservée pendant une période nommée *Time to live* et associée à chaque nom de domaine.

Exemple de hiérarchie de nom de domaine :

Le service web des impôts en France est accessible sous le nom de domaine : www.impots.gouv.fr/

- .fr est le domaine de 1^{er} niveau ;
- .gouv.fr est le domaine de seconde niveau ;
- .Impots.gouv.fr est 1^{er} niveau de sous domaine ;
- www est le 2^e niveau de sous domaine.

14.2/ DHCP

Le DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) est un protocole assuré par un serveur dont la fonction est de distribuer des adresses IP aux hôtes du réseau. Le serveur pourra également configurer l'adresse de la passerelle, des serveurs DNS et Wins. Ce protocole facilite la gestion des parcs informatiques et la gestion des adresses IP.

Le protocole procède suivant ce schéma : Un poste configuré pour récupérer sa configuration par DHCP est activé, il émet alors une requête par diffusion d'un paquet DHCP DISCOVER sur le port 67 avec son adresse MAC. Le serveur DHCP reçoit le paquet et retourne un paquet DHCP OFFER vers le client sur le port 68. Le client qui reçoit le paquet de l'offre DHCP renvoie une requête DHCP REQUEST pour informer le serveur DHCP que le client accepte l'assignation de l'adresse IP. Le serveur DHCP renvoie un paquet d'accusé de réception (DHCP ACK) qui assigne au client l'adresse IP/masque ainsi que la durée du bail et optionnellement d'autres paramètres.

14.3/ WINS/NETBIOS

Les ordinateurs fonctionnant sur Windows ont un double système de nommage :

- Le système de nommage basé sur les noms de domaines et un serveur DNS (ce système est opérationnel que dans le cadre de machines intégrées dans un domaine) ;
- Le système de nommage NetBios spécifique à Microsoft et disponible pour toutes les machines qu'elles soient ou pas jointes à un domaine.

Lorsque qu'une machine A désire communiquer avec une machine B à partir de son nom NetBios, elle devra en préalable résoudre le nom NetBios de la machine B en adresse IP. Pour ce faire, la machine A envoie une requête en broadcast demandant « qu'elle est l'adresse IP de la machine B ». La machine B répond alors à la requête.

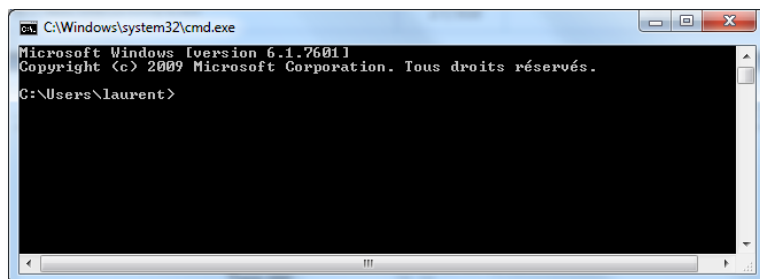
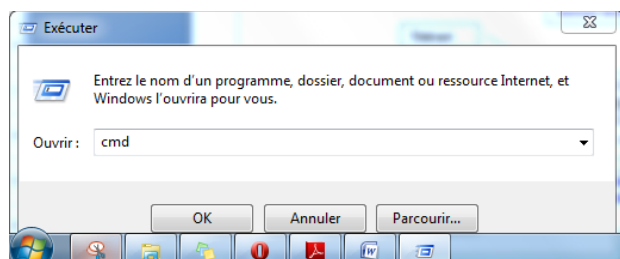
Ce mécanisme de résolution s'avère pratique pour des réseaux domestiques, ou des réseaux de taille modeste. Par contre il tend à submerger le réseau de requêtes en broadcast dès que le nombre de postes est plus conséquent. Qui plus est, si le réseau est segmenté en sous-réseaux, les requêtes en broadcast ne pourront aboutir pour 2 machines situées sur deux sous-réseaux différents.

Un serveur Wins est un serveur qui aura pour fonction de centraliser une table de correspondance des adresses IP avec les noms NetBios des machines d'un réseau. Le serveur Wins permet alors de s'affranchir des requêtes en broadcast qui seront remplacées par des requêtes unicast adressées au serveur Wins.

15/ USAGE DES PRINCIPAUX OUTILS DE COMMANDES EN LIGNE DE WINDOWS

15.1/ ACCES A LA CONSOLE D'INTERPRETATION DE COMMANDES WINDOWS

L'accès à la console de commande passe par le menu « **démarrer** » en tapant « **cmd** » dans le champ de l'exécuteur de commande.



Vous disposez alors d'un ensemble de commandes dont certaines relatives au réseau. Une commande peut être accompagnée d'arguments (paramètres), le symbole « - » ou « / » précède l'argument.

On peut généralement mettre comme argument à chaque commande « /help » ou « -help » ou « /? » ou « -? » pour accéder à l'aide spécifique de la commande.

Exemple : ping /help

15.2/ LA COMMANDE ARP

La commande *ARP* permet la consultation et la modification de la table *ARP*.

- **arp -a** : affiche toutes les entrées dans le cache *ARP*.

15.3/ LA COMMANDE IPCONFIG

La commande *ipconfig* permet d'afficher la configuration IP de chaque interface réseau.

- **Ipconfig** : Affiche la configuration IP de l'ensemble des interfaces réseaux ;
- **Ipconfig /all** : Idem à ipconfig mais permet d'obtenir les adresses MAC des interfaces en plus.

15.4/ LA COMMANDE PING

La commande *ping* permet de réaliser un test de connexion au niveau de la couche IP entre deux hôtes. Une requête ICMP echo est envoyée par le poste exécutant la commande et attend la réponse Echo reply du destinataire de la requête. La requête est envoyée quatre fois pour établir des statistiques de connexion. Les arguments « n » et « l » permettent de définir respectivement le nombre de paquets et la longueur en octet de la donnée du paquet.

Exemple d'une requête ping :

```
C:\Users>ping 192.168.1.5 /n 8 /l 1500
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.5 avec 1500 octets de données :
```

```
Réponse de 192.168.1.5 : octets=1500 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=1500 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=1500 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=1500 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=1500 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=1500 temps=9 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=1500 temps<1ms TTL=128
```

```
Statistiques Ping pour 192.168.1.5:
```

```
Paquets : envoyés = 8, reçus = 8, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Moyenne = 4ms
```

15.5/ LA COMMANDE TRACERT.

La commande *tracert* permet de suivre le chemin parcouru par un paquet IP pour atteindre un hôte destinataire.

Exemple d'une requête *tracert* :

```
C:\Users>tracert google.fr
```

Détermination de l'itinéraire vers google.fr [173.194.34.31] avec un maximum de 30 sauts :

```

1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  FREEBOX [192.168.1.1]
2  22 ms  23 ms  21 ms  88.183.128.254
3  24 ms  23 ms  23 ms  213.228.29.126
4  24 ms  23 ms  23 ms  stmaurice-6k-l-po3.intf.routers.proxad.net [212.27.57.162]
5  23 ms  23 ms  25 ms  th2-crs16-l-bel008.intf.routers.proxad.net [212.27.50.29]
6  25 ms  23 ms  23 ms  cbv-9k-l-bel002.intf.routers.proxad.net [212.27.59.9]
7  128 ms  125 ms  122 ms  72.14.216.98
8  25 ms  24 ms  24 ms  72.14.238.234
9  24 ms  25 ms  25 ms  209.85.242.45
10 24 ms  25 ms  23 ms  par03s02-in-f31.1e100.net [173.194.34.31]
```

Itinéraire déterminé.